DOSSIER DE FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO

Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Corte selectivo al ras de cañas de hasta 6 cm, con una mano, entre matas cerradas y retoños. Pangua, Cotopaxi · Ecuador

Ø65 mm
capacidad de corte

11 mm
altura de corte

3,8 kg
masa sin batería

36 V
batería al cinturón

Contenido

1. Cómo funciona y cómo imprimir
2. Imágenes 3D
3. Orden de construcción
4. Lista de materiales
5. Presupuesto en Ecuador y proveedores
6. Planos a escala (desde la pág. 22)

Rev. B · diseño conceptual para prototipo · octubre de 2026
Confirmar la fuerza de corte con un ensayo antes de fabricar las piezas de acero.



1. Cómo funciona

Herramienta eléctrica de una mano para cortar caña de hasta 6 cm de diámetro al ras del suelo, en matas cerradas y con retoños. Se trabaja igual que con el machete: **la mano libre sostiene la caña** y decide hacia dónde cae; la otra corta sin fuerza ni puntería. El antebrazo descansa en una cuna y una correa de hombro, como la de la rozadora, sostiene el resto del peso.

1. Se mete la punta del gancho (P01) entre las cañas, junto a la caña elegida. Si hay espacio, la punta envolvente con resorte (P17) rodea la caña; si está apretada, la punta cede y la tijera corta la parte que alcanza.
2. El cabezal se apoya en el suelo sobre el patín (P04). El corte queda a 11 mm del suelo.
3. Con la mano en el mango se aprieta el gatillo de cuatro dedos (P12). El motor tira de la varilla (P09), la varilla gira el balancín (P06) y la biela (P07) cierra la cuchilla (P02) contra el gancho.
4. Para usar las dos manos, el pulgar baja la pata (P19): la tijera queda parada sola con la cuchilla cerrada mientras la caña se lleva al pilo.
5. Para una caña virada, se gira el antebrazo y el cabezal queda de canto.

Cifras del modelo

Concepto	Valor
Capacidad de corte	tallos de hasta Ø65 mm; corte parcial de más de la mitad del diámetro si la caña está apretada
Masa sin batería	≈ 3,8 kg
Accionamiento	motor sin escobillas 36 V 300–400 W, reductor 15:1, husillo de bolas SFU1605, balancín y biela
Muñeca	11,1 N·m sin apoyo; 2,8 N·m con la cuna; 0,4 N·m con el patín apoyado
Parada sola (pata abajo)	se vuelca recién a los 27° de pendiente
Fuerza de corte	el diseño supone 3–3,5 kN para cañas de 6 cm. La cuchilla recibe 0,6–1,9 kN al empezar el corte y hasta 5,6 kN al final: medir la caña dura y revisar la palanca antes de fabricar
Tiempo de corte	1,5 a 2 s para cerrar la cuchilla

Cómo imprimir este documento

- Las páginas 1 a 21 son A4 horizontal y se imprimen en cualquier impresora.
- Los planos van en su tamaño original para conservar la escala: el conjunto en A2 y las piezas en A3. Para medir sobre el papel hay que imprimirlos al 100 % (tamaño real) en una imprenta.
- Si se imprimen en A4 salen reducidos: sirven para leer, pero no hay que medir sobre el papel; se usan las cotas.
- Para el corte láser se entregan los archivos DXF del paquete (escala 1:1), no el papel. El plano del patín P04 impreso al 100 % sirve como plantilla para cortarlo a mano.

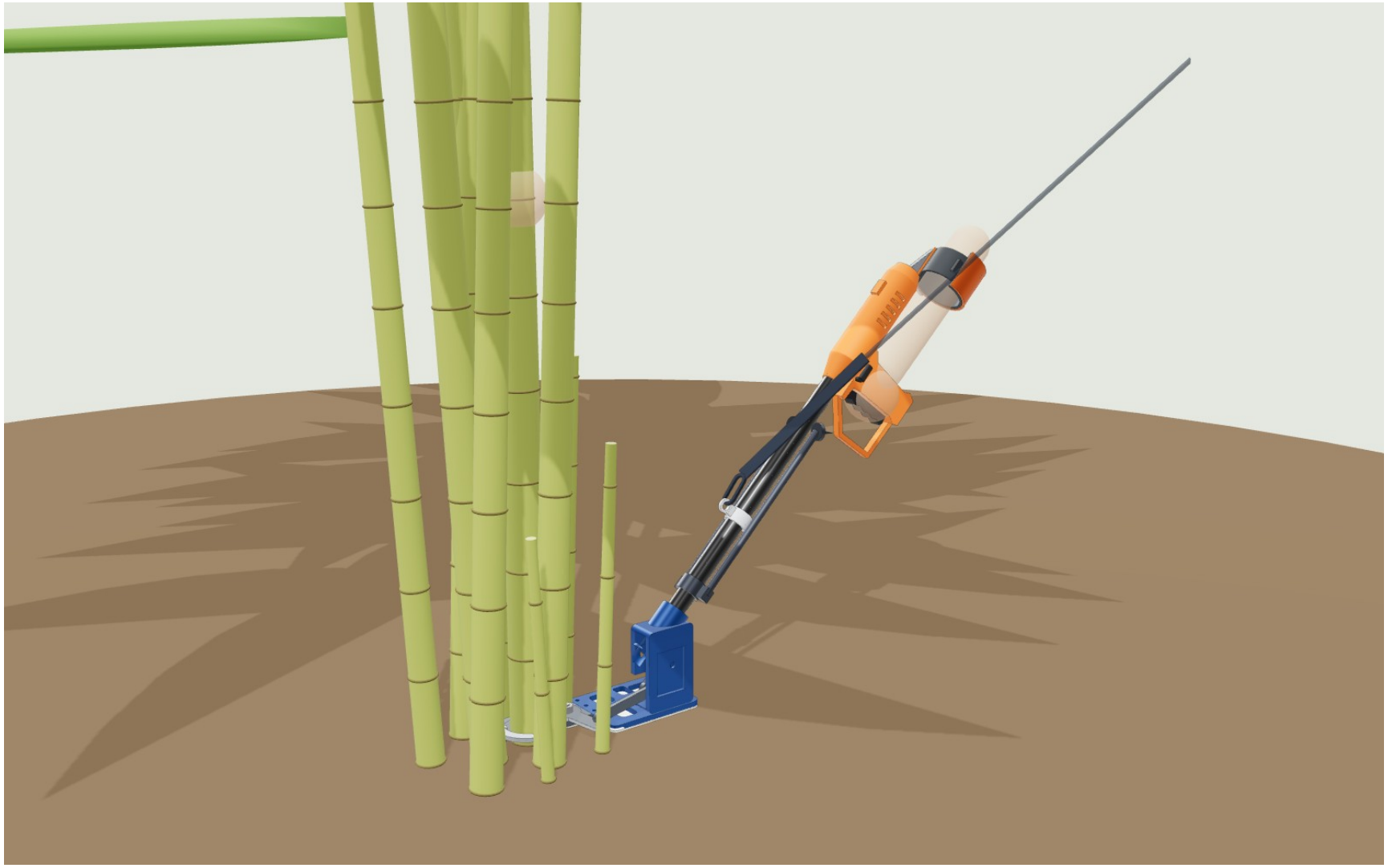
2. Imágenes 3D

Fig. 1. Conjunto armado



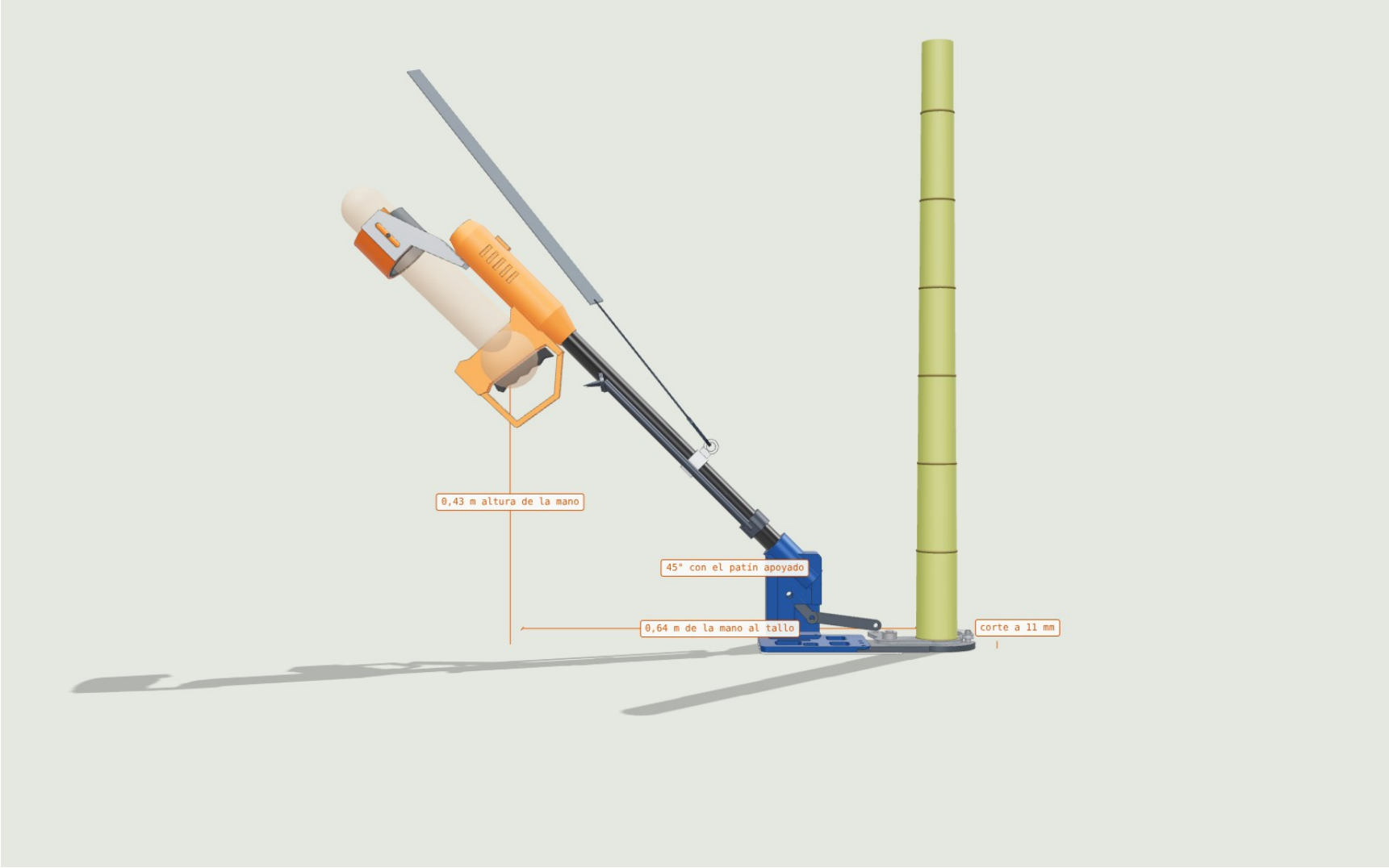
Tijera de una mano con cuna de antebrazo, correa de hombro en el centro de gravedad y pata de apoyo plegada. El brazo en color piel es solo referencia.

Fig. 2. En la mata



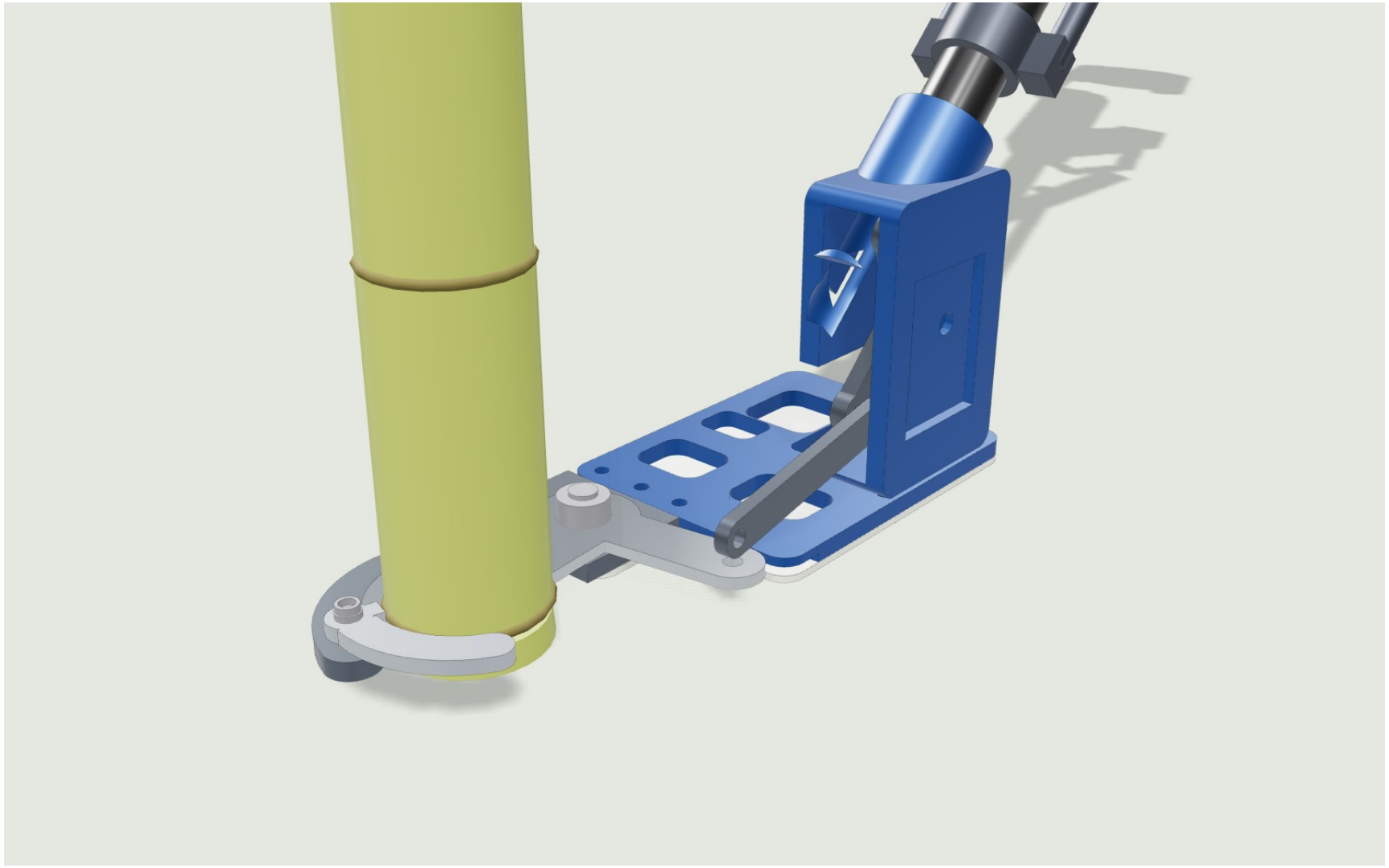
La mano libre sostiene la caña y decide hacia dónde cae; la tijera corta al ras entre los retoños.

Fig. 3. Vista lateral y medidas de uso



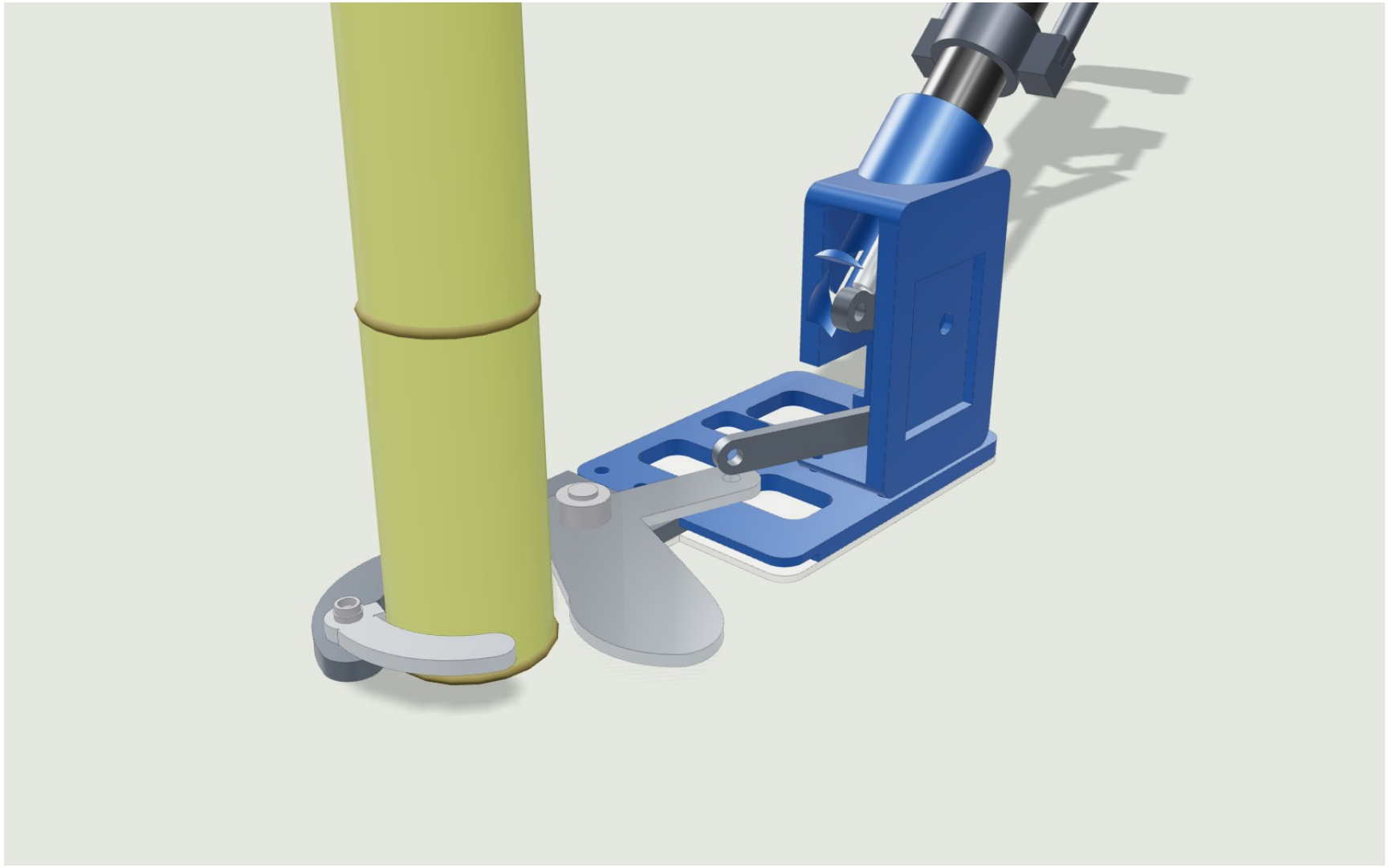
Postura parecida a la del machete: mano a 0,43 m del suelo y a 0,64 m del tallo. Corte a 11 mm del suelo, con el tubo a 45° y el patín apoyado.

Fig. 4. Cabezal de corte al ras



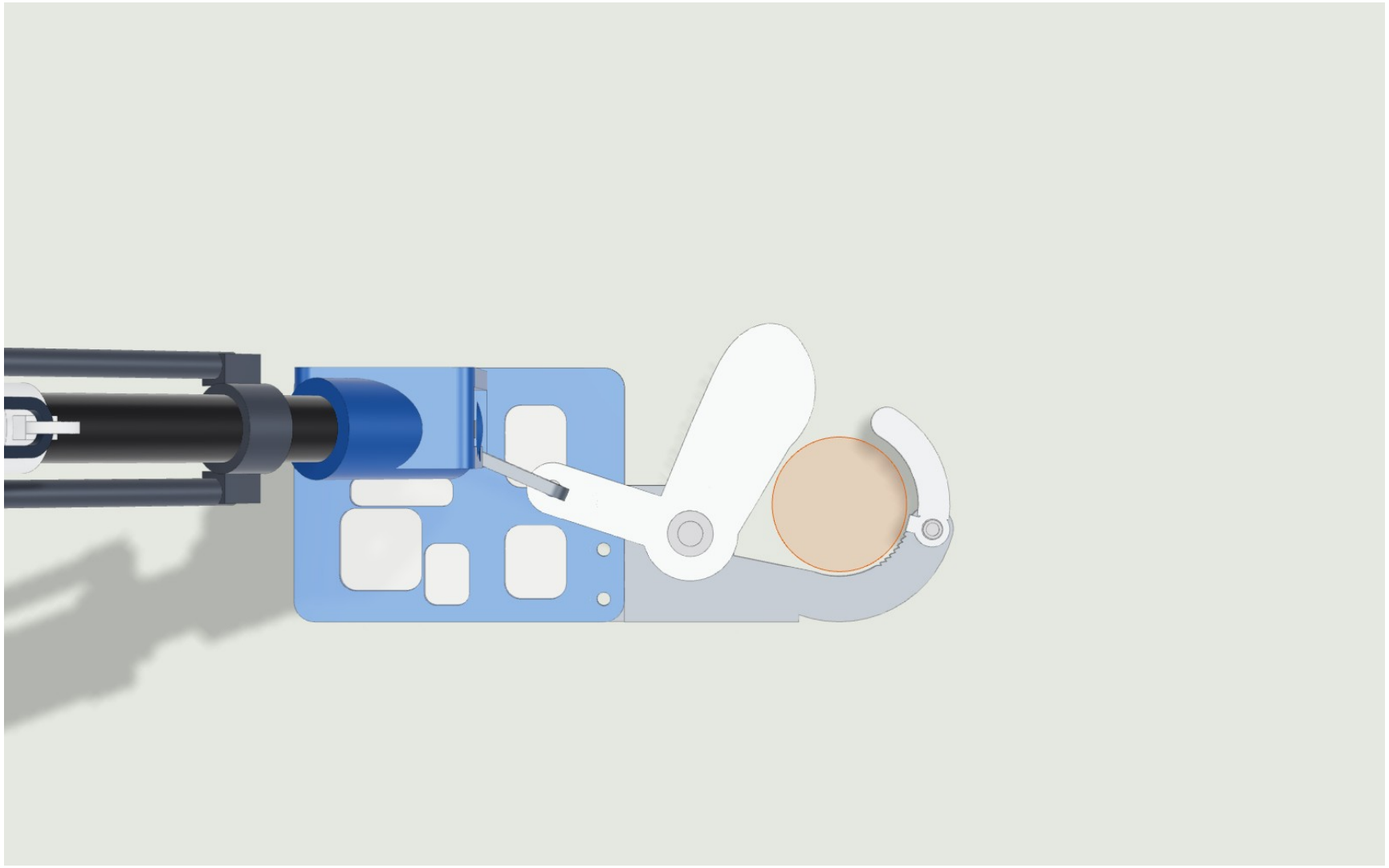
Fondo plano: gancho y placa base al mismo nivel, patín de UHMW de 3 mm debajo.

Fig. 5. Cabezal con la cuchilla abierta



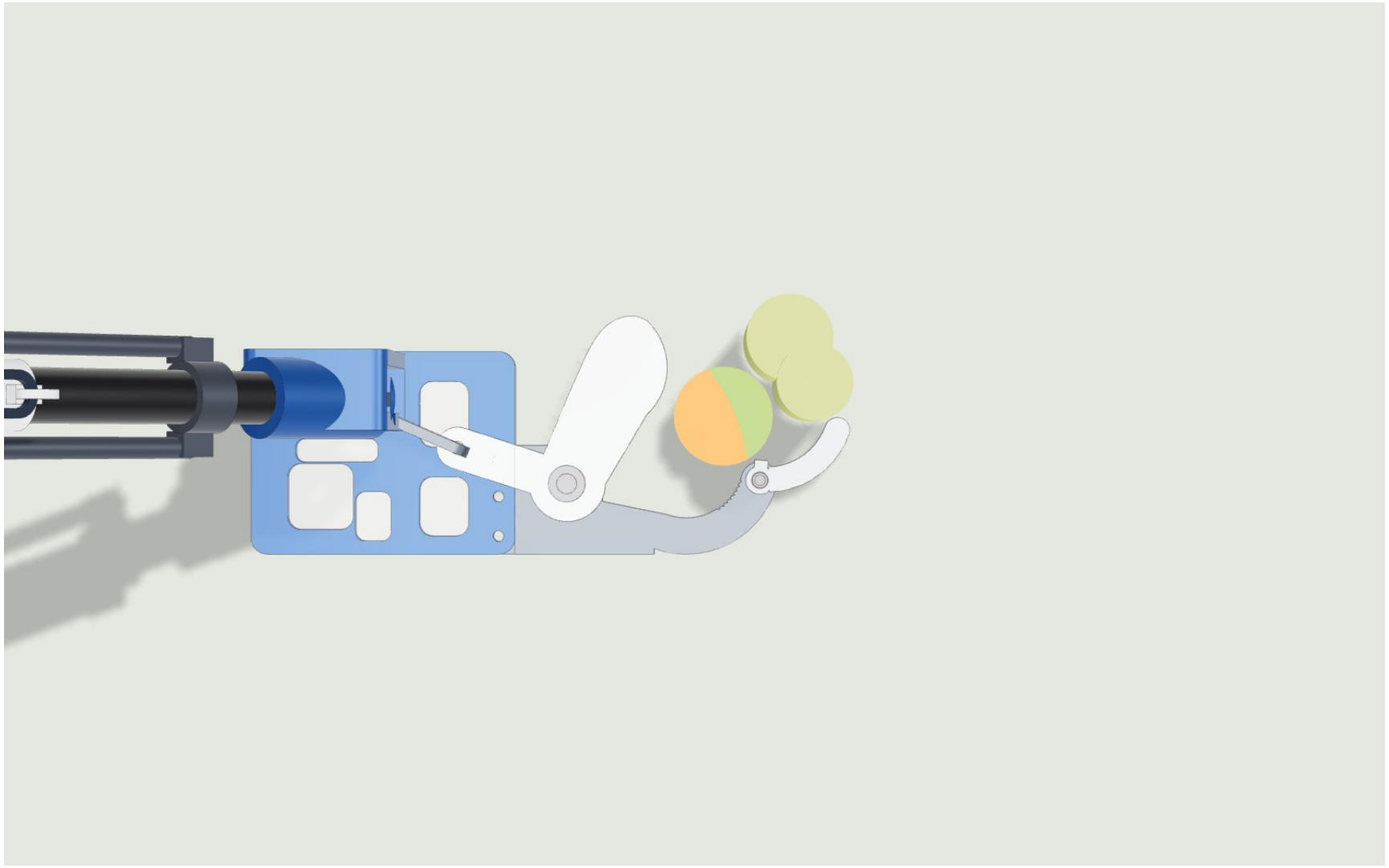
Cuchilla abierta 62°. Entra una caña de hasta Ø65 mm en la garganta.

Fig. 6. Planta del cabezal



Vista desde arriba con la cuchilla abierta. El círculo marca la capacidad de Ø65 mm.

Fig. 7. Corte parcial en mata apretada



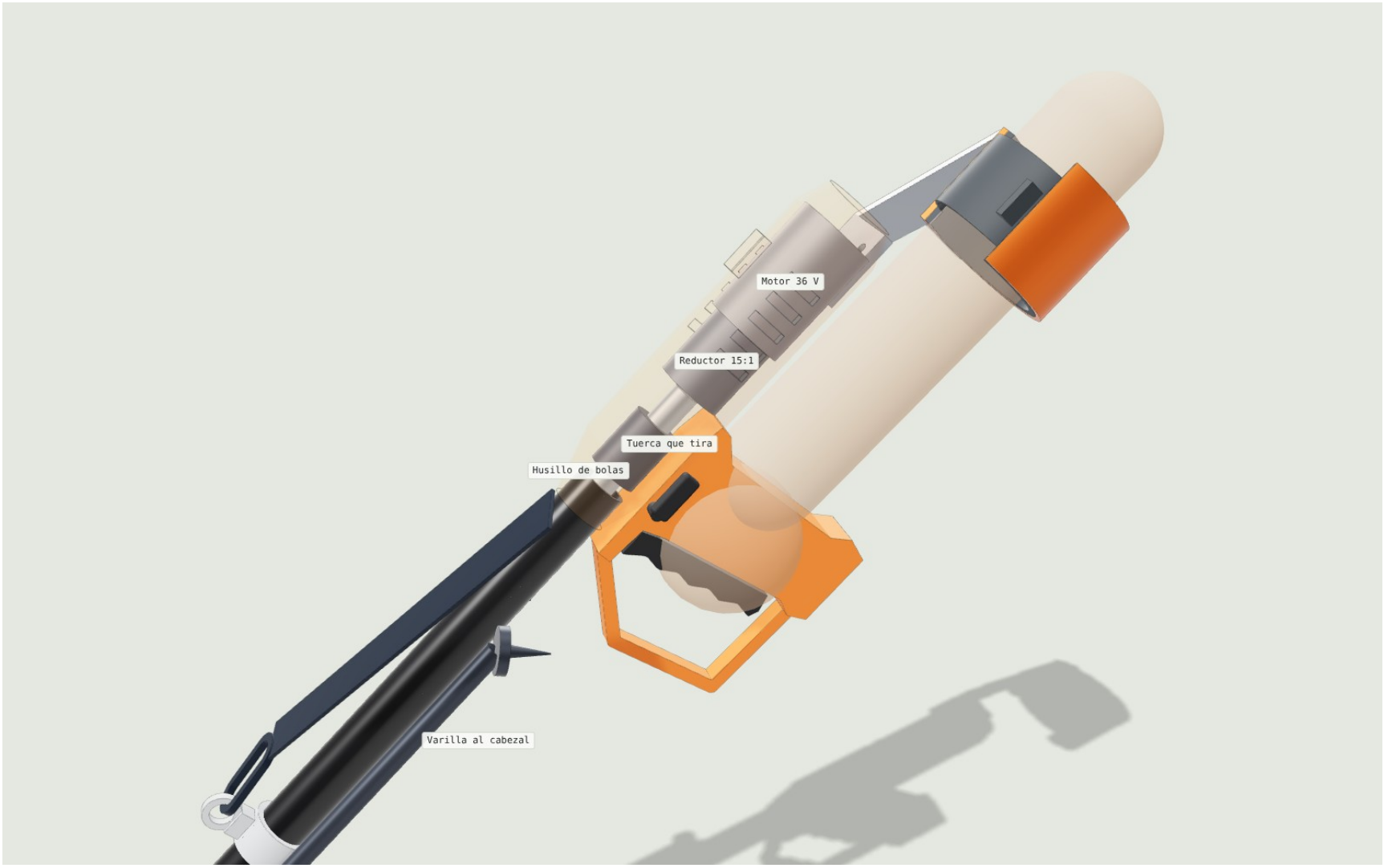
Caña Ø60 con más de la mitad afuera de la garganta: la cuchilla corta un 62 % del diámetro (naranja). El resto (verde) se parte con un leve tirón hacia el lado contrario al corte.

Fig. 8. Mango ergonómico



Gatillo largo de cuatro dedos, como el de la rozadora. Arriba atrás, un tope donde apoya el arco entre pulgar e índice para levantar la herramienta. Palanca de pulgar opcional y guardamonte amplio para guantes.

Fig. 9. Dónde va el motor



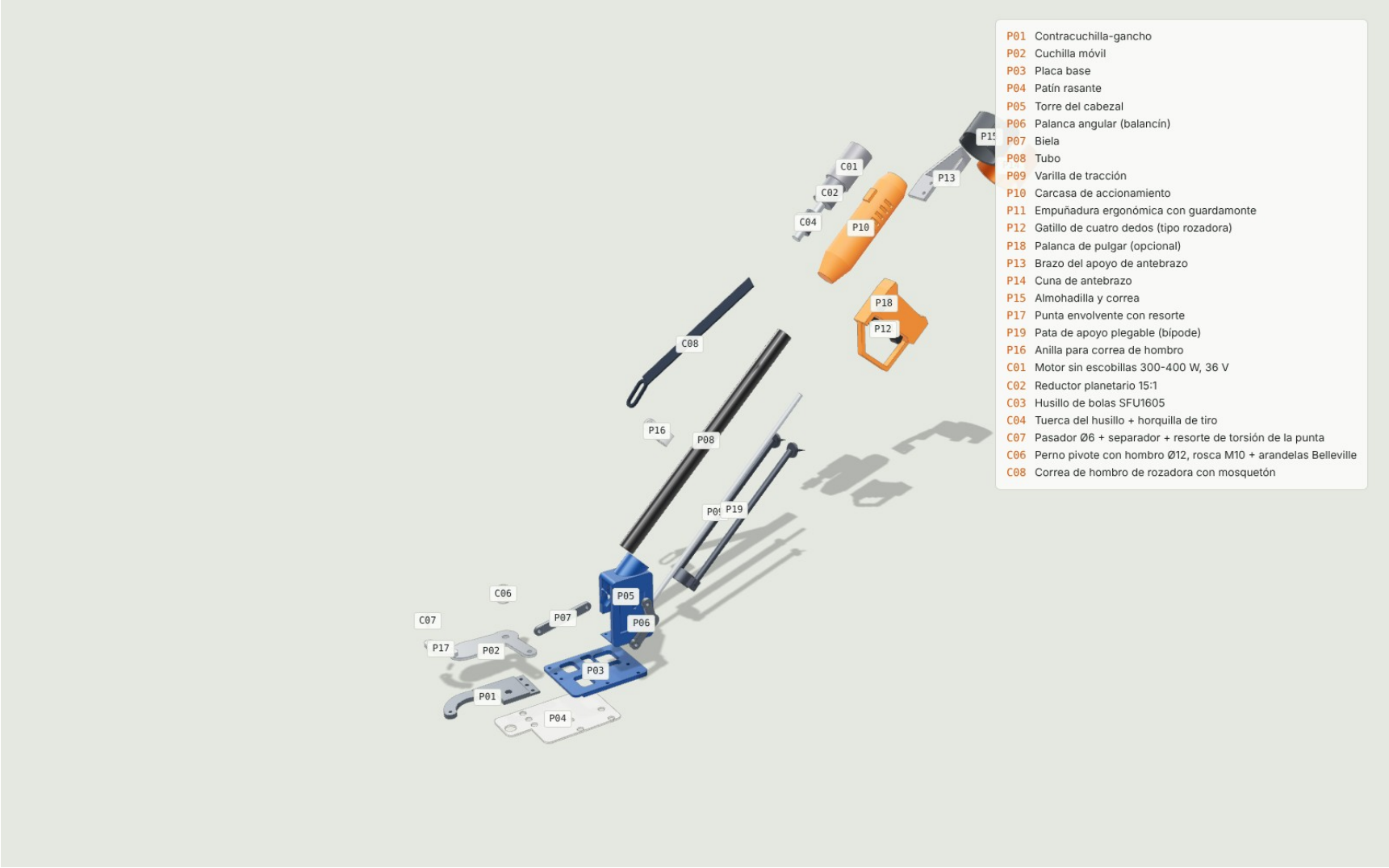
Dentro de la carcasa naranja, encima de la muñeca. Motor, reductor, husillo y tuerca tiran de la varilla, que baja por dentro del tubo hasta el balancín del cabezal.

Fig. 10. Reposo: parada sola junto a la mata



Mientras las dos manos llevan la caña al pilo, la tijera queda parada sobre el patín y la pata, con las puntas clavadas en la tierra y la cuchilla cerrada. Se vuelca recién a los 27° de pendiente.

Fig. 11. Despiece



Códigos P: piezas a fabricar, con plano. Códigos C: componentes comerciales.

3. Orden de construcción

Una propuesta de orden para el primer prototipo. Los detalles de cada pieza están en las notas de su plano.

Antes de fabricar

1. Medir la fuerza de corte en unas 20 cañas de 6 cm, las más duras, en el asiento y en un nudo, con una gata hidráulica con manómetro (fuerza = presión × área del pistón).
2. **Ojo:** con la palanca actual la cuchilla recibe solo 0,6–1,9 kN al empezar a morder la caña y 3–5,6 kN al final (con 8 kN en la varilla). Si la caña dura pide más, hay que rediseñar la palanca del cabezal antes de fabricar P02, P05, P06 y P07. El motor y la batería sí alcanzan.
3. Pedir las cotizaciones de la hoja de presupuesto: aceros y temple a Böhler (Quito), corte láser, torre CNC, UHMW. Importar juntos el motor con reductor y el husillo, en un solo envío por courier.

Fabricar las piezas

4. Corte láser desde los DXF (borrar antes las capas COTAS, TEXTO, EJES y MARCO): P01, P02, P03, P06, P13, P17. P07 de platina 16 x 6. El patín P04 a mano o con router, con la plantilla.
5. Temple: P01 a 52–55 HRC, P02 a 56–58 HRC (el D2 se templa a 1.010–1.040 °C), P17. P06 se compra ya bonificado (V320).
6. Afilar la cuchilla P02 con bisel de 25–30° de un solo lado, con la cara plana contra el gancho. Rectificar el borde del gancho P01 a escuadra, sin filo.
7. Mecanizar la torre P05 desde el STEP. En el torno: horquilla de tiro (C04), extremos del tubo P08 y de la varilla P09, perno pivote si no se importa (hombro Ø12, rosca M10). Escariar los agujeros de P06 y P07.
8. Plegar P13 en aluminio 5052-H32 con radio interior de 9 mm o más.
9. Imprimir en 3D P10, P11, P12, P14, P16, P18 y la abrazadera de P19, en PETG o nylon (el PLA se ablanda al sol).

Montar

10. Cabezal: placa base P03 y gancho P01 a media madera, con tornillos M6 avellanados desde abajo; patín P04 debajo; torre P05 encima.
11. Cuchilla P02 en el perno pivote C06 con las arandelas Belleville: dejar un juego de 0,05–0,1 mm entre cuchilla y gancho. Punta P17 con su pasador y resorte (C07).
12. Balancín P06, biela P07 y varilla P09. Tubo P08: entra 40 mm en la torre y 20 mm en la carcasa, con epoxi estructural y pasador Ø4.
13. Motor, reductor, husillo y tuerca dentro de la carcasa P10; unir la tuerca con la varilla.
14. Mango P11 con gatillo P12 y palanca P18; cuna P13, P14 y P15; anilla P16; pata P19 con su cable (C09).
15. Electrónica: controlador, sensor Hall del gatillo, sensor de presencia en el mango, batería al cinturón con cable espiral.

Probar

16. Sin batería: mover el mecanismo a mano. La cuchilla debe barrer toda la garganta sin rozar.
17. Con batería y sin caña: el freno al soltar el gatillo y el modo reposo (al quitar la mano, la cuchilla se cierra y queda bloqueada).
18. Cortar cañas de 2, 4 y 6 cm midiendo la corriente del motor; probar el corte parcial en una mata apretada.
19. Probar en la ladera la postura, la correa y la pata, con tierra suelta, mojada y con piedras.
20. Regla de trabajo: la mano que sostiene la caña siempre a unos 40 cm o más del corte, y usar botas.

4. Lista de materiales

Masas calculadas del modelo 3D. Las piezas P se fabrican (tienen plano); las C se compran.

Cód.	Denominación	Material / especificación	Cant.	Masa (g)	Cómo se fabrica / qué comprar	Plano
P01	Contracuchilla-gancho	Acero O1 (Böhler K460), SK5 o 65Mn templado 52-55 HRC, e = 8	1	426	Corte láser, plasma o chorro de agua desde el DXF (chapa 8 mm). Rectificar el borde de cizalla a escuadra. Templar a 52-55 HRC.	P01
P02	Cuchilla móvil	Acero D2 (Böhler K110) o SK5 templado 56-58 HRC, e = 5	1	273	Corte por hilo o láser desde el DXF (chapa 5 mm). Afilar bisel de 25-30° por un solo lado, cara plana contra el gancho. Templar a 56-58 HRC.	P02
P03	Placa base	Aluminio 7075-T6, e = 8, anodizado	1	296	Corte por chorro de agua o CNC (placa 8 mm). Rebaje de media madera y avellanados. Anodizado.	P03
P04	Patín rasante	UHMW-PE, e = 3	1	60	Corte CNC o a cuchilla desde el DXF (lámina 3 mm). Avellanados para los tornillos.	P04
P05	Torre del cabezal	Aluminio 6061-T6 mecanizado, anodizado	1	569	Mecanizado CNC desde el STEP. Anodizado.	P05
P06	Palanca angular (balancín)	Acero SAE 4140 bonificado (Böhler V320), e = 8	1	96	Corte láser (chapa 8 mm), escariar los agujeros. Bonificado.	P06
P07	Biela	Acero SAE 1045, pletina 16 x 6	1	80	Corte y taladrado de pletina 16 x 6. Escariar los agujeros.	P07
P08	Tubo	Tubo de carbono Ø30 x 2 (prototipo: aluminio 6061-T6)	1	134	Cortar el tubo a medida. Con carbono: disco diamantado y sellar el corte con epoxi.	P08
P09	Varilla de tracción	Tubo aluminio 7075-T6 Ø10 x 1,5	1	62	Cortar el tubo y mecanizar los extremos.	P09
P10	Carcasa de accionamiento	PA6-GF30 (prototipo: impresión 3D PA-CF)	1	153	Prototipo: impresión 3D en PA-CF. Serie: inyección PA6-GF30.	P10
P11	Empuñadura ergonómica con guardamonte	PA6-GF30 con sobremoldeo TPE	1	156	Prototipo: impresión 3D. Serie: inyección PA6-GF30 con sobremoldeo TPE de 3 mm.	P11
P12	Gatillo de cuatro dedos (tipo rozadora)	PA6-GF30	1	39	Prototipo: impresión 3D. Serie: inyección PA6-GF30.	P12
P13	Brazo del apoyo de antebrazo	Aluminio 5052-H32, chapa 6 mm plegada	1	111	Corte láser y plegado (chapa 6 mm de 5052; el 6061-T6 se agrieta al doblar) + ala de 7 mm.	P13
P14	Cuna de antebrazo	PA6-GF30 (o aluminio 5052 plegado)	1	75	Impresión 3D, o chapa de aluminio 5052 plegada.	P14
P15	Almohadilla y correa	EVA 5 mm + correa de velcro con hebilla de liberación	1	11	EVA de 5 mm cortada a cuchilla + correa de velcro cosida con hebilla de liberación rápida.	P15
P16	Anilla para correa de hombro	Abrazadera PA6 + anilla inoxidable	1	24	Abrazadera impresa en 3D + anilla de acero inoxidable comercial.	P16
P17	Punta envolvente con resorte	Acero inoxidable 17-4PH o SAE 4140 pavonado, e = 6	1	52	Corte láser o por hilo (chapa 6 mm). Mecanizar la bisagra.	P17
P18	Palanca de pulgar (opcional)	PA6-GF30 con TPE	1	4	Impresión 3D con recubrimiento de TPE.	P18
P19	Pata de apoyo plegable (bípode)	Tubo aluminio 6061 Ø12 x 1, abrazadera PA6-GF30, tacos de caucho	1	138	Patas: tubo de aluminio cortado a 311 mm. Abrazadera impresa en 3D. Puntas de acero torneadas y templadas (Ø8 x 25 mm) + disco de caucho.	P19
C01	Motor sin escobillas 300-400 W, 36 V	Comercial	1	353	Motor sin escobillas (BLDC) de 36 V y 300-400 W, con sensores Hall. Controlador con freno eléctrico.	comercial

Cód.	Denominación	Material / especificación	Cant.	Masa (g)	Cómo se fabrica / qué comprar	Plano
C02	Reductor planetario 15:1	Comercial	1	254	Reductor planetario 15:1 que acople al eje del motor.	comercial
C03	Husillo de bolas SFU1605	Comercial	1	126	Husillo de bolas SFU1605 (Ø16 mm, paso 5 mm) con soporte de rodamiento. Largo según el plano de conjunto.	comercial
C04	Tuerca del husillo + horquilla de tiro	Comercial	1	134	Tuerca SFU1605 + horquilla de tiro mecanizada.	comercial
C05	Batería Li-ion 36 V 2,5-4 Ah al cinturón + cable espiral	Comercial	1	900	Batería de herramienta de 36 V. Con 2,5 Ah pesa unos 0,9 kg y con 4 Ah unos 1,3 kg. Va al cinturón con cable espiral.	comercial
C06	Perno pivote con hombro Ø12, rosca M10 + arandelas Belleville	Comercial (ISO 7379 / DIN 2093)	1	52	Perno con hombro ISO 7379 de Ø12 x 25 mm (rosca M10, clase 12.9) + 2 arandelas Belleville DIN 2093 12,2 x 25 (mantienen el juego de 0,05-0,1 mm).	comercial
C07	Pasador Ø6 + separador + resorte de torsión de la punta	Comercial	1	8	Pasador Ø6 + separador + resorte de torsión de 0,3 N·m.	comercial
C08	Correa de hombro de rozadora con mosquetón	Comercial (arnés simple de desbrozadora)	1	14	Arnés simple de desbrozadora, con mosquetón de liberación rápida.	comercial
C09	Botón de pulgar + cable de la pata P19	Comercial	1	—	Palanca de pulgar + cable de freno de bicicleta con funda.	comercial
	Tornillería, cables y electrónica (estimado)	Comercial	1	150	No está dibujado en el modelo 3D.	—
	Masa sin batería			**3.850**	La batería (C05) va al cinturón y no se cuenta.	

5. Presupuesto en Ecuador

Consulta web del 12-oct-2026. Casi ningún proveedor ecuatoriano publica precios: la mayoría de las filas son rangos estimados o precios de importación y hay que confirmarlos con cotización. Confianza **alta**: precio publicado en Ecuador; **media**: importación u otra presentación; **baja**: estimado. Los enlaces completos están en lista_de_materiales.xlsx.

Código(s)	Qué comprar o encargar	Proveedor · ciudad	Cant.	Mín. USD	Máx. USD	Conf.	Fuente	Nota
A. Materia prima								
P02	Acero D2 (Böhler K110) 1 trozo 140 x 110 x 6 mm (≈0,7 kg)	voestalpine High Performance Metals del Ecuador (ex Aceros Böhler) Quito	1	10,00	45,00	baja	voestalpine.com	Precio a cotizar. Rango: 0,7 kg x 15-64 USD/kg (64 USD/kg es D2 importado de EE. UU., Maker Material Supply). Se compra de 6 mm y se rectifica a 5 mm.
P01	Acero O1 (Böhler K460) o acero de resorte 1 trozo 180 x 70 x 8 mm (≈0,8 kg)	voestalpine HPM Ecuador (Böhler) Quito	1	6,00	25,00	baja	voestalpine.com	K460 figura en el catálogo Böhler de Ecuador. No se encontró 65Mn ni SK5 de 8 mm en Ecuador. Alternativa barata: hoja de ballesta usada (SAE 5160).
P06, P07	Acero SAE 4140 bonificado (Böhler V320) + platina 16 x 6 trozo 90 x 55 x 8 mm + 150 mm de platina	voestalpine HPM Ecuador / Dipac (eje bonificado 705) / Importaceros (platina) Quito / Manta	1	3,00	15,00	baja	dipacmanta.com	Platina publicada solo en A36 (no se templa): para la biela sirve A36 o 1045. Se factura por peso con mínimo de corte.
P03	Aluminio 7075-T6, placa de 8 mm 1 trozo 170 x 130 mm (≈0,5 kg)	Dismetal / Importaceros (pedir 7075 o 6061) Quito	1	5,00	25,00	baja	dismetal.ec	En la web solo publican AA1100: pedir 7075-T6. Si no hay, 6061-T6 (menos resistente; vigilarlo en el ensayo). Referencia de importación: OnlineMetals.
P05	Aluminio 6061-T6, bloque para mecanizar 1 bloque 160 x 90 x 55 mm (≈2,1 kg)	Dismetal / Importaceros / el mismo taller CNC Quito	1	21,00	54,00	baja	importaceros.com	Estimado: 2,1 kg x 10-25 USD/kg para cortes pequeños.
P13	Aluminio 5052-H32, chapa de 6 mm 1 trozo 150 x 80 mm	Dismetal / Importaceros Quito	1	2,00	8,00	baja	dismetal.ec	No usar 6061-T6: se agrieta al plegar 6 mm. Radio interior del pliegue ≥ 9 mm.
P08, P09, P19	Tubos de aluminio Ø30 x 2 (0,5 m), Ø10 x 1,5 (0,6 m), Ø12 x 1 (0,7 m) 3 tramos	Mercado Libre Ecuador / Cedal (Latacunga, sin verificar) Nacional / Latacunga	1	10,00	50,00	media	listado.mercadolibre.com.ec	Tubo 6061 Ø4-10 a 4,19 USD; pértiga agrícola de aluminio a 40 USD (medidas sin confirmar). Cedal es extrusora en Latacunga: vale la pena llamar.
P04	Lámina UHMW-PE de 3 mm 1 trozo 210 x 130 mm (o lámina de 305 x 305)	Sutin - Suministros Técnicos Industriales, tel. (04) 2881484 Guayaquil	1	5,00	16,00	media	sutin.ec	Sutin cotiza UHMW. Referencia de importación: lámina de 1/8 x 12 x 12 pulgadas a 15,95 USD (Zoro).
P17	Acero inoxidable 17-4PH (Böhler N700) o 420 templable 1 trozo 70 x 40 x 6 mm	voestalpine HPM Ecuador (Böhler) Quito	1	3,00	15,00	baja	voestalpine.com	Stock no confirmado. El inoxidable 304 de ferretería no se endurece: alternativa SAE 4140 pavonado.
P15	Goma EVA de 5 mm + correa de velcro con hebilla 1 pliego + 1 m de correa	Mercado Libre Ecuador (mayorista de goma EVA en Quito) / Kywi (velcro) Quito / nacional	1	3,00	10,00	baja	listado.mercadolibre.com.ec	Sin precio publicado para 5 mm; estimado.

Código(s)	Qué comprar o encargar	Proveedor · ciudad	Cant.	Mín. USD	Máx. USD	Conf.	Fuente	Nota
B. Talleres y servicios								
P01, P02, P03, P06, P13, P17	Corte láser de fibra desde los DXF ≈1,7 m en acero de 5-8 mm y ≈1,8 m en aluminio de 6-8 mm	Prosoldes (1-16 mm) / Stands Creativa / Prosergraf / R3lab Guayaquil / Quito / Cuenca	1	30,00	70,00	baja	prosoldes.com	Ningún taller publica tarifa. Estimado con 4-12 USD/m (referencia internacional) más un mínimo. Para aluminio de 8 mm se necesita láser de 3 kW o más; preguntar. Láser Metal Quito corta acero solo hasta 6 mm.
P04	Corte del patín de UHMW 1 pieza	Router CNC o a mano con plantilla impresa —	1	0,00	15,00	baja	—	El láser de fibra no corta bien el UHMW (se funde). Se puede cortar con caladora y la plantilla 1:1.
P05	Fresado CNC de la torre del cabezal 3-6 h de máquina	Lathe Center (atiende en Latacunga y Machachi) Quito / Latacunga	1	80,00	250,00	baja	lathecenter.com	Estimado: CNC 25-45 USD/h; fresa convencional 10-20 USD/h. El bloque de aluminio va en la fila de materia prima.
C04, P07, P08, P09, C06	Torno y taller: horquilla de tiro, extremos de tubo y varilla, escariado, pasadores ≈2-3 h	Taller de torno local Latacunga / Quevedo	1	20,00	60,00	baja	—	Estimado con 10-20 USD/h de torno convencional.
P01, P02, P17	Temple y revenido 1 lote ≈0,7 kg (D2, O1, 17-4PH)	voestalpine HPM Ecuador (tratamiento térmico propio) Quito / Guayaquil	1	20,00	50,00	baja	voestalpine.com	Precio a cotizar; en lotes pequeños manda el mínimo. El D2 se templa a 1.010-1.040 °C: pedir 56-58 HRC. P06 se compra ya bonificado (V320).
P02, P01	Afilado de la cuchilla y rectificado del borde del gancho 2 piezas	ACEIN / Aceros (Cuchillas Industriales) / Import Sierra Quito / Guayaquil	2	10,00	40,00	baja	acein.com.ec	Precio a cotizar.
P13	Plegado de la chapa de 6 mm 1 pliegue	Taller de plegado (no se encontró con nombre) —	1	10,00	25,00	baja	—	Estimado. Usar 5052-H32 y radio interior ≥ 9 mm.
P10, P11, P12, P14, P16, P18, P19	Impresión 3D de las piezas plásticas ≈450 g en PETG o nylon	Prodemaq / Maker Group (Quito); R3lab, Plastigram (Cuenca) Quito / Cuenca	1	45,00	113,00	alta	prodemaq.com	Prodemaq publica 0,10-0,25 USD/g (página de ~2023). Pedir PETG o nylon: el PLA se ablanda al sol.
C. Motor, batería y electrónica								
C01, C02	Motor sin escobillas 36 V ~400 W con reductor planetario ~15:1 (57 mm) 1 conjunto	Importación (AliExpress / Frankhumotor / made-in-china) Importación	1	90,00	170,00	media	aliexpress.com	No se encontró en Ecuador. Verificar ≥ 300 W y ≥ 13 N·m a la salida del reductor: muchos motores de 57 mm son de 46-140 W.
C01	Controlador BLDC 36 V con sensores Hall y freno 1	Mercado Libre Ecuador (controladores de bicicleta eléctrica) Nacional	1	15,00	50,00	media	listado.mercadolibre.com.ec	Controlador de bicicleta 36/48 V 350 W ≈ 40 USD en Mercado Libre; importado ≈ 15-20 USD.
C03, C04	Kit de husillo de bolas SFU1605 de 300 mm con tuerca, soportes BK12/BF12 y acople 1 kit	AliExpress (importación) o Mercado Libre Ecuador Importación / nacional	1	31,00	108,00	media	aliexpress.us	31-35 USD importado; 108 USD en Mercado Libre Ecuador (sin datos de largo ni soportes).

Código(s)	Qué comprar o encargar	Proveedor · ciudad	Cant.	Mín. USD	Máx. USD	Conf.	Fuente	Nota
C05	Batería de litio 36 V 10S (tipo hoverboard, ≈4 Ah) + cargador de 36 V 1 + 1	Mercado Libre Ecuador Nacional	1	125,00	160,00	media	listado.mercadolibre.com.ec	Batería ≈ 70 USD y cargador ≈ 55 USD. Revisar que su BMS dé 15 A o más. Opción más barata para el prototipo; ver alternativas Makita abajo.
—	Electrónica: Arduino Nano, sensor Hall, sensor táctil TTP223, conectores XT60, cable espiral, cables 1 juego	Mercado Libre Ecuador / Steren Nacional	1	15,00	40,00	media	listado.mercadolibre.com.ec	Nano 5,70-14 USD; Hall ≈ 1,25; TTP223 1,20-2,50; XT60 1,60-2,50 el par. Cable espiral no encontrado en Ecuador: estimado.
—	Importación por courier (categoría B o 4x4) 1 envío consolidado	Courier autorizado por el SENAE —	1	35,00	70,00	baja	aduana.gob.ec	Arancel fijo de 20 USD por envío (desde el 16-06-2025), hasta 4 kg y 400 USD FOB. Más el flete del courier (no investigado). No traer baterías de litio por courier.
D. Piezas comerciales y accesorios								
C06	Perno con hombro ISO 7379 Ø12 x 25, rosca M10, clase 12.9 1	Tornearlo en 4140 en el taller, o importar (ASMC) Taller local / importación	1	5,00	60,00	media	asmc.net	No se encontró en Ecuador. ASMC: 2,41 USD c/u con compra mínima de 25 (≈60 USD). Ojo: el hombro de Ø12 lleva rosca M10.
C06	Arandelas Belleville DIN 2093 12,2 x 25 2	123Bearing (importación) Importación	2	2,20	5,40	media	123bearing.com	No se encontraron en Ecuador; confirmar si el precio es por unidad.
C07	Resorte de torsión (0,3 N·m) y pasador Ø6 1 + 1	Taller de resortes (cotizar) o kit importado (eBay) Ambato / Quito / importación	1	5,00	20,00	media	ebay.de	Kit de 80 resortes a 20,46 USD, pero pueden ser finos: hace falta alambre de 1,5-2 mm.
—	Tornillería: M6 avellanados inoxidables, M6 x 20, tuercas y arandelas 1 juego	Kywi (pernos DISMAC) / Mercado Libre Ecuador Quito y sucursales	1	8,00	20,00	alta	kywi.com.ec	M6 x 20 (2 u) a 0,62 USD; avellanados inoxidables ≈ 0,30-0,60 USD c/u (estimado).
C08	Arnés de hombro para motoguadaña 1	Mercado Libre Ecuador Nacional	1	42,29	48,00	alta	listado.mercadolibre.com.ec	Pueden ser arneses acolchados o dobles; basta uno simple de una correa.
P16, C08	Mosquetón de acero 5/16" (230 kg) + argolla de 20 mm 1 + 1	Kywi (FIERO) Quito y sucursales	1	2,70	5,00	alta	kywi.com.ec	Mosquetón 1,22 USD. Argolla inoxidable estimada en 1,5-3 USD.
C09	Cable de freno de bicicleta con funda + palanca pequeña 1 + 1	Tienda de bicicletas local / Mercado Libre Ecuador Latacunga / Ambato	1	7,00	28,00	baja	listado.mercadolibre.com.ec	Estimado: cable 2-5 USD y palanca 5-12 USD (una palanca de ruta cuesta 23 USD en Mercado Libre).
P19	Puntas de acero para tubo de 12 mm (repuesto de bastón de trekking) + tacos de caucho 1 par	Importación (Mountainsmith / Amazon) o tornearlas en el taller Importación / taller local	1	6,00	15,00	media	mountainsmith.com	Puntas de carburo a 5,95 USD el par. Los regatones de bastón de Mercado Libre (5,75 USD el par) suelen ser de 19-22 mm: revisar el diámetro.
E. Opcionales y alternativas (no suman al total)								

Código(s)	Qué comprar o encargar	Proveedor · ciudad	Cant.	Mín. USD	Máx. USD	Conf.	Fuente	Nota
P08	Tubo de fibra de carbono 30 x 26 x 500 mm (versión final) 1	Rees52 / carbonfibertubes.net Importación	1	18,00	47,00	media	carbonfibertubes.net	El prototipo usa tubo de aluminio. No se encontró en Ecuador.
P03, P05, P13	Anodizado del aluminio 1 lote	Cotizar (FISA, Quito, sin confirmar) Quito	1	20,00	60,00	baja	—	No hace falta para el prototipo.
C05	Alternativa de batería: Makita XGT 40 V máx. (36 V) de 4 Ah 1 (+ cargador XGT a cotizar)	Pintulac Nacional	1	227,86	227,86	alta	pintulac.com.ec	Batería de herramienta, más robusta. El cargador XGT no apareció con precio.
C05	Alternativa de batería: 2 Makita LXT 18 V 5 Ah en serie (36 V) + cargador DC18SD 2 + 1	Pintulac Nacional	1	361,00	370,00	alta	pintulac.com.ec	147,48-151,90 USD cada batería y 65,79 USD el cargador. Falta el adaptador doble a cable (importado, sin precio).
P10, P11, P12, P14, P16, P18	Filamento, si se imprime en casa: PETG (SKP3D) o nylon (Creality) 1 kg	SKP3D / Cmprodemaq (Mercado Libre) Quito / nacional	1	26,70	44,80	alta	skp3d.com	Reemplaza la impresión por servicio. El PLA-CF de Novatronic (Riobamba, 30 USD) es PLA: se ablanda al sol.

Resumen	Mínimo (USD)	Máximo (USD)
A. Materia prima	68,00	263,00
B. Talleres y servicios	215,00	623,00
C. Motor, batería y electrónica	311,00	598,00
D. Piezas comerciales y accesorios	78,19	201,40
Subtotal (A a D)	**672,19**	**1.685,40**
Imprevistos (15 %)	100,83	252,81
Total estimado del prototipo	**773,02**	**1.938,21**
E. Opcionales y alternativas (no suman al total)	653,56	749,66

Importación por courier

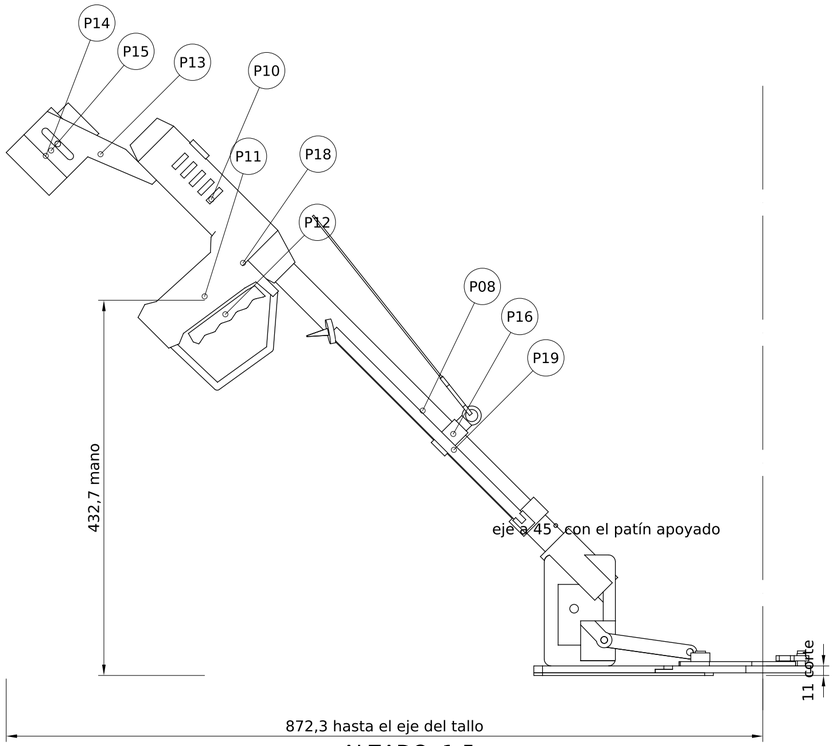
- Régimen courier categoría B (4x4): hasta 4 kg y hasta 400 USD FOB por paquete, para uso personal.
- Cupo anual de 1.600 USD FOB por persona (Resolución COMEX 008-2022). Consulta: www.aduana.gob.ec/consultacupos/
- Arancel fijo de 20 USD desde el 16-06-2025 (Resolución COMEX 006-2025), más FODINFA de 0,5 %. Consolidar las compras en un solo envío para pagarlo una vez.
- Si se pasa de 4 kg o de 400 USD, el envío pasa a categoría C: arancel según la partida, FODINFA e IVA del 15 %.
- Las baterías de litio suelen estar restringidas por los couriers: comprarlas en Ecuador.
- Hay una resolución del SENAE de mayo de 2026 (SENAE-SENAE-2026-0041-RE) que no se pudo leer: revisar si cambia algo.
- Fuente: www.aduana.gob.ec/regimen-courier-4x4-tendra-arancel-fijo-para-garantizar-su-correcto-uso-y-proteger-la-produccion-nacional/

Proveedores y talleres encontrados

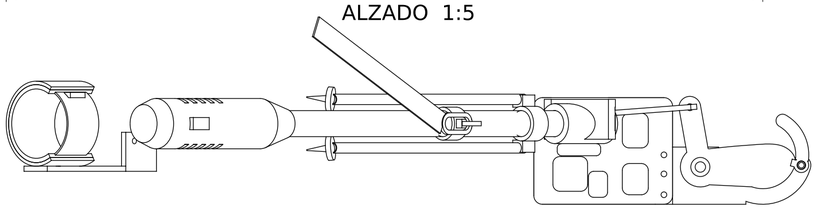
Confirmar dirección, existencias y precio antes de viajar.

Proveedor	Ciudad	Qué ofrece	Web
voestalpine High Performance Metals del Ecuador (ex Aceros Böhler)	Quito y Guayaquil	Aceros de herramienta Böhler (D2 = K110, O1 = K460, 4140 = V320, 17-4PH = N700) y tratamiento térmico propio	voestalpine.com/highperformancemetals/ecuador/es/
Dipac	Manta (envío nacional)	Platinas A36, eje 1018, eje bonificado 4340/705, inoxidable; corte a medida	dipacmanta.com
Importaceros	Quito	Platinas, planchas de aluminio, inoxidable y tubería	www.importaceros.com
Dismetal	Quito	Planchas de aluminio y platinas	dismetal.ec
Cedal	Latacunga	Extrusora de aluminio: posible tubo Ø30 y Ø12 (no verificado)	—
Sutin - Suministros Técnicos Industriales	Guayaquil, tel. (04) 2881484	Plásticos de ingeniería: UHMW, nylon, PTFE, acetal	www.sutin.ec
Prosoldes	Guayaquil (por verificar)	Corte láser de fibra de 1 a 16 mm, oxicorte y plasma	prosoldes.com
Stands Creativa	Quito (envía a todo el país)	Corte láser y plasma de acero, inoxidable y aluminio	standscreativa.com
Prosergraf	Guayaquil	Corte láser	prosergraf.com
Láser Metal Quito (Metalmachine)	Quito	Corte láser de acero hasta 6 mm	lasermetalquito.com.ec
R3lab	Cuenca (envía a Ambato)	Corte láser de fibra e impresión 3D	r3labecuador.com
Lathe Center	Quito; atiende en Latacunga y Machachi	Torno y fresado CNC	lathecenter.com
ACEIN	Quito y Guayaquil	Afilado y rectificado industrial	acein.com.ec
Aceros (Cuchillas Industriales Ecuador)	Quito	Fabricación y afilado de cuchillas	aceros.ec
Import Sierra	Quito	Afilado de cuchillas y sierras	importsierra.com
Prodemaq	Quito	Impresión 3D (0,10-0,25 USD/g)	prodemaq.com
Maker Group	Quito	Diseño e impresión 3D	www.makergroupecuador.com
SKP3D	Quito	Filamentos e impresoras 3D	skp3d.com
Novatronic	Riobamba	Electrónica y filamentos 3D	novatronicec.com
Pintulac	Nacional (en línea)	Baterías y cargadores Makita	www.pintulac.com.ec
DeWalt Ecuador / Promart	Nacional (en línea)	Baterías DeWalt (las FlexVolt son de 54 V: no sirven con un controlador de 36 V)	dewalt.ec
Kywi	Quito y sucursales	Tornillería DISMAC, mosquetones, velcro, regatones	www.kywi.com.ec
Steren Ecuador	Nacional	Electrónica (placa Nano)	www.steren.com.ec
Mercado Libre Ecuador	Envío nacional	Arneses, husillos, controladores, baterías 36 V, electrónica, tubos	www.mercadolibre.com.ec

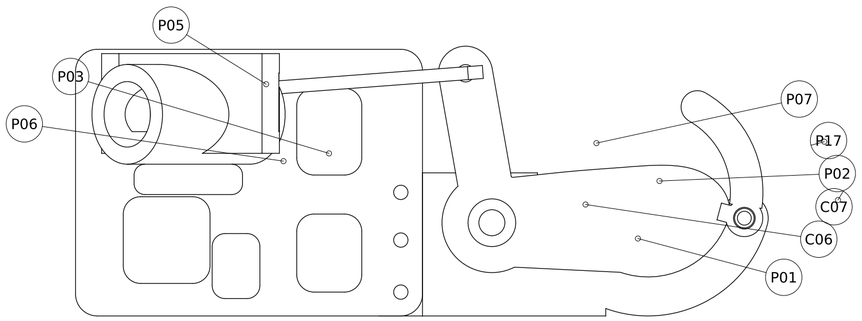
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



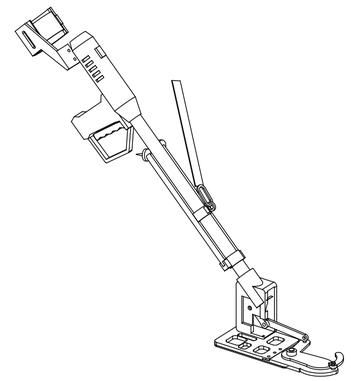
ALZADO 1:5



PLANTA 1:5



DETALLE A · PLANTA DEL CABEZAL 1:2



ISOMÉTRICA 1:10

LISTA DE MATERIALES

Cód.	Denominación	Material	Cant.	Masa g	Plano
P01	Contracuchilla-gancho	Acero O1 (Böhler K460), SK5 o 65Mn templado 52	1	426	P01
P02	Cuchilla móvil	Acero D2 (Böhler K110) o SK5 templado 56-58 HR	1	273	P02
P03	Placa base	Aluminio 7075-T6, e = 8, anodizado	1	296	P03
P04	Patín rasante	UHMW-PE, e = 3	1	60	P04
P05	Torre del cabezal	Aluminio 6061-T6 mecanizado, anodizado	1	569	P05
P06	Palanca angular (balancín)	Acero SAE 4140 bonificado (Böhler V320), e = 8	1	96	P06
P07	Biela	Acero SAE 1045, pletina 16 x 6	1	80	P07
P08	Tubo	Tubo de carbono ⌀30 x 2 (prototipo: aluminio 6	1	134	P08
P09	Varilla de tracción	Tubo aluminio 7075-T6 ⌀10 x 1,5	1	62	P09
P10	Carcasa de accionamiento	PA6-GF30 (prototipo: impresión 3D PA-CF)	1	153	P10
P11	Empuñadura ergonómica con guardamonte	PA6-GF30 con sobremoldeo TPE	1	156	P11
P12	Gatillo de cuatro dedos (tipo rozadora)	PA6-GF30	1	39	P12
P18	Palanca de pulgar (opcional)	PA6-GF30 con TPE	1	4	P18
P13	Brazo del apoyo de antebrazo	Aluminio 5052-H32, chapa 6 mm plegada	1	111	P13
P14	Cuna de antebrazo	PA6-GF30 (o aluminio 5052 plegado)	1	75	P14
P15	Almohadilla y correa	EVA 5 mm + correa de velcro con hebilla de lib	1	11	P15
P17	Punta envolvente con resorte	Acero inoxidable 17-4PH o SAE 4140 pavonado, e	1	52	P17
P19	Pata de apoyo plegable (bípode)	Tubo aluminio 6061 ⌀12 x 1, abrazadera PA6-GF3	1	138	P19
P16	Anilla para correa de hombro	Abrazadera PA6 + anilla inoxidable	1	24	P16
C01	Motor sin escobillas 300-400 W, 36 V	Comercial	1	353	comercial
C02	Reductor planetario 15:1	Comercial	1	254	comercial
C03	Husillo de bolas SFU1605	Comercial	1	126	comercial
C04	Tuerca del husillo + horquilla de tiro	Comercial	1	134	comercial
C07	Pasador ⌀6 + separador + resorte de tors	Comercial	1	8	comercial
C06	Perno pivote con hombro ⌀12, rosca M10 +	Comercial (ISO 7379 / DIN 2093)	1	52	comercial
C08	Correa de hombro de rozadora con mosque	Comercial (arnés simple de desbrozadora)	1	14	comercial
C05	Batería 36 V 2,5-4 Ah al cinturón + cable	Comercial	1	900	comercial
C09	Botón de pulgar + cable de la pata P19	Comercial (cable de freno de bicicleta)	1	—	comercial
	Tornillería, cables, electrónica (estimado)			150	

NOTAS

1. Masa sin batería: 3,8 kg (con 0,15 kg estimados de tornillería y cables).
2. Muñeca en el aire: 11,1 N·m sin apoyo, 2,8 N·m con la cuna P14; 0,4 N·m apoyado.
3. Correa C08 en la anilla P16: en el aire los dedos no cargan peso, solo el gatillo.
4. Corte de tallos hasta ⌀65, a 11 mm del suelo (fondo plano del cabezal).
5. Gatillo de 4 dedos tipo rozadora (10-12 N), palanca de pulgar opcional, sensor de mano.
6. Fuerza de corte supuesta 3-3,5 kN: medir caña dura y revisar la palanca del cabezal.
7. Caña apretada: la punta P17 cede y la mordida parcial corta más de la mitad del diámetro.
8. Pata P19 abajo: puntas clavadas, la tijera queda parada sola con la cuchilla cerrada.

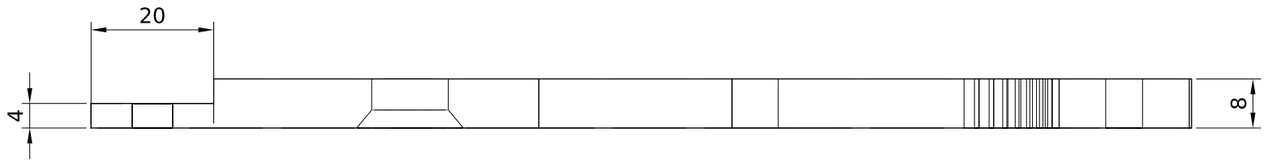
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Conjunto general

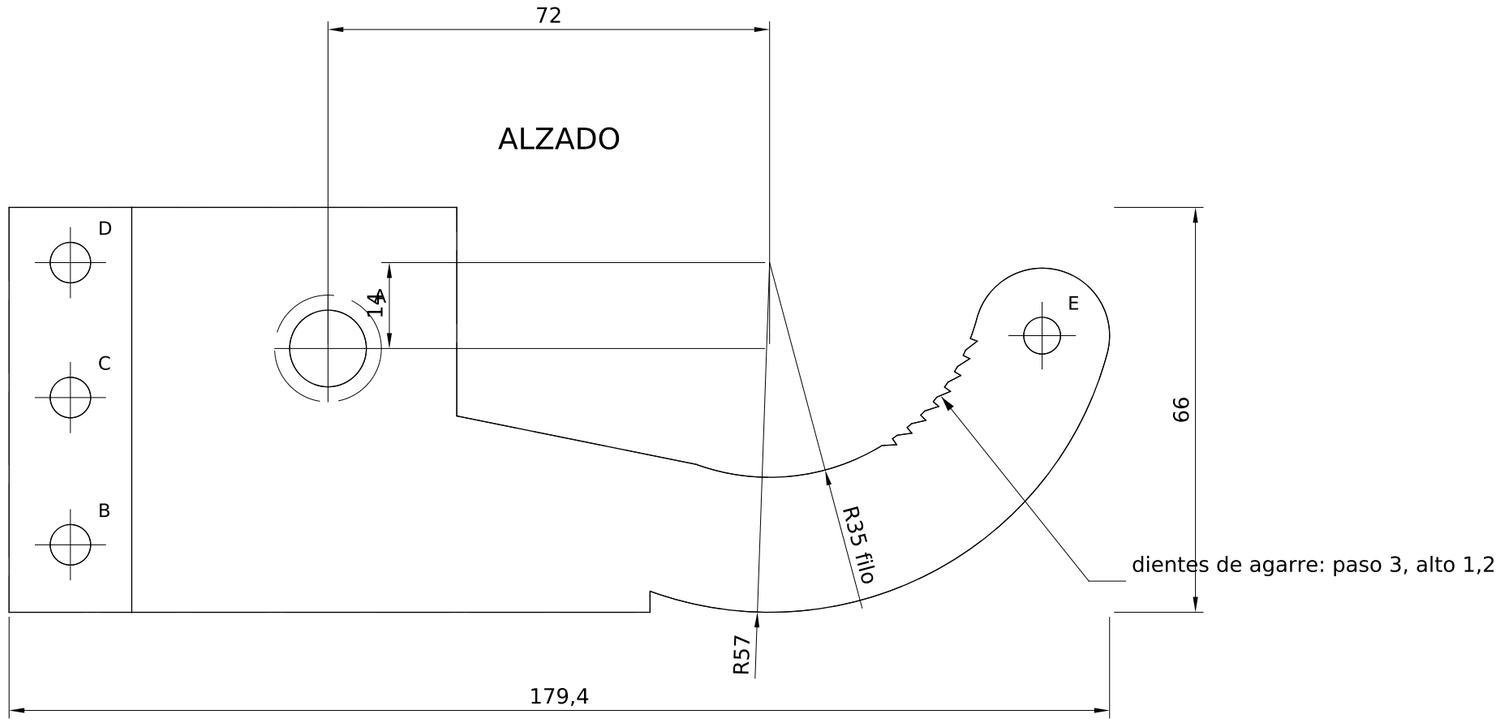
PLANO N.º 00

Material: Ver lista de materiales		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 3.849 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:5	Hoja: A2
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote, avellanado abajo
B	-42,0	-32,0	6,6	M6 avellanado abajo
C	-42,0	-8,0	6,6	M6 avellanado abajo
D	-42,0	14,0	6,6	M6 avellanado abajo
E	116,4	2,1	6	pasador punta P17 (H7)

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por láser o chorro de agua desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Media madera: fresar 4 mm de la cara superior entre x = -52 y x = -32 (empalme con P03).
3. Templar y revenir a 52-55 HRC después de mecanizar.
4. Filo: borde interior R35 de la garganta, bisel simple de 25° por la cara INFERIOR.
5. Cara superior plana y rectificada (contacto con la cuchilla P02).
6. Avellanar A (perno pivote) y B, C, D por la cara inferior: el fondo de la herramienta queda plano.
7. Mandíbula corta (termina a 345°) con punta roma R11: entra entre cañas y retoños.
8. Dientes de agarre en el tramo delantero (300° a 343°), inclinados hacia el fondo de la garganta: sujetan la caña en el corte parcial, cuando no entra completa.
9. Agujero E: pasador Ø6 de la punta envolvente P17 (ajuste a presión por abajo)

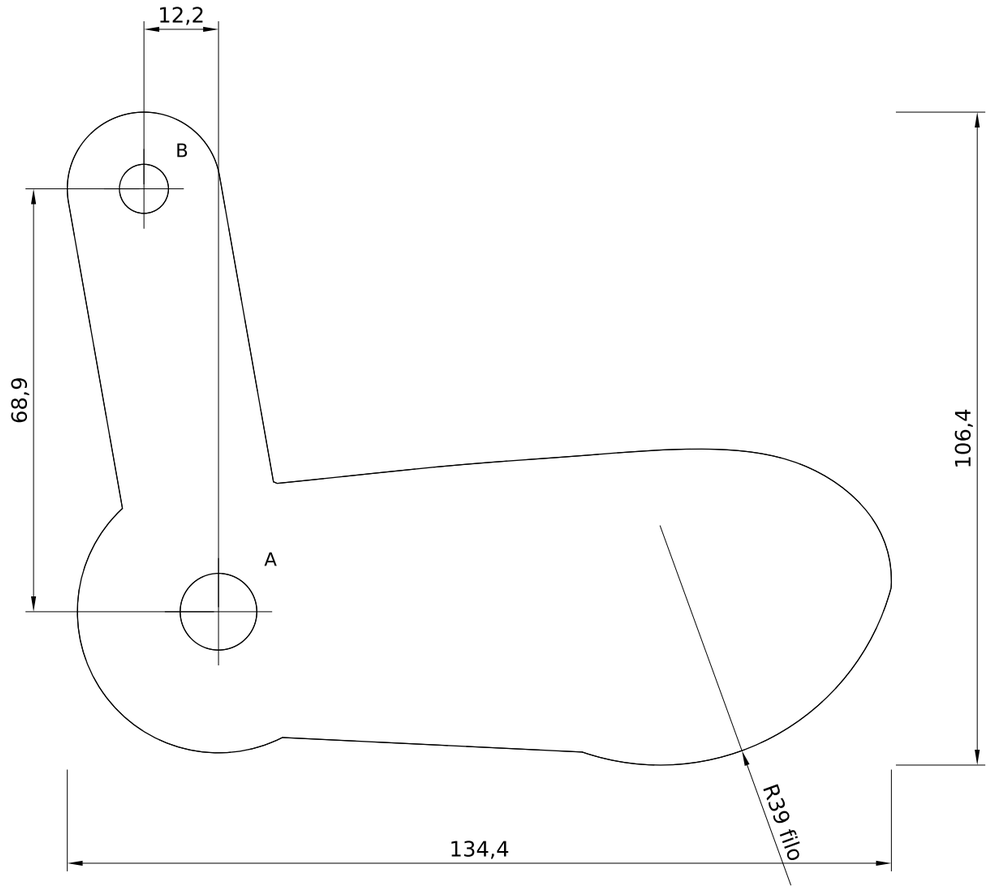
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Contracuchilla-gancho

PLANO N.º P01

Material: Acero O1 (Böhler K460), SK5 o 65Mn, chapa e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: Temple 52-55 HRC; pavonado	Cantidad: 1	Masa aprox.: 426 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote
B	-12,2	68,9	8	pasador biela

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 5 mm. Se muestra en posición CERRADA.
2. Temple y revenido a 56-58 HRC. Rectificar plana la cara inferior (contacto con el gancho P01).
3. Filo: borde convexo R39, bisel simple de 22° por la cara SUPERIOR; asentar con piedra fina.
4. Pivote: perno con hombro ISO 7379 Ø12 + 2 arandelas Belleville + tuerca autoblocante.
5. Apertura de trabajo: 62° alrededor de A.

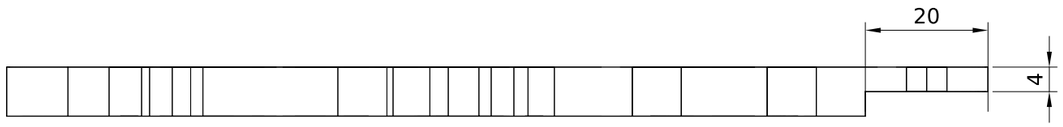
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Cuchilla móvil

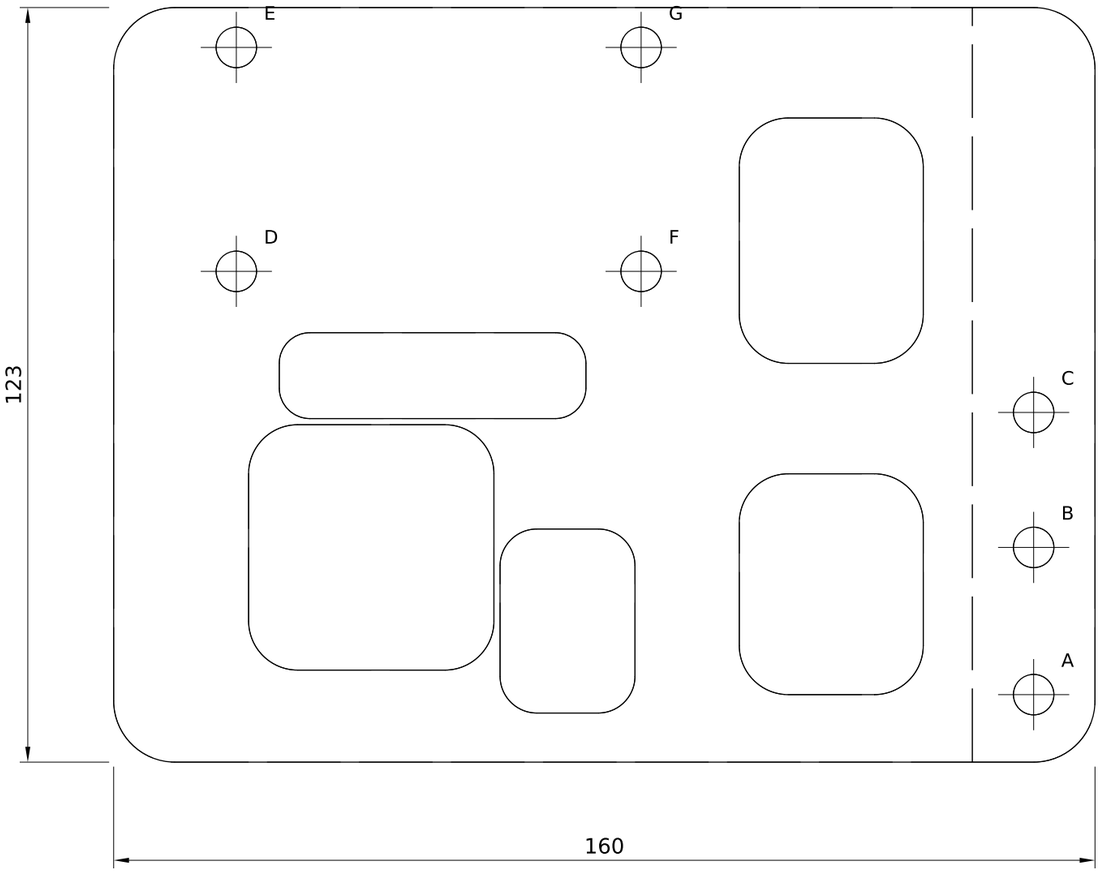
PLANO N.º P02

Material: Acero D2 (Böhler K110) o SK5, chapa e = 5 mm		
Tratamiento / acabado: Temple 56-58 HRC; filo asentado	Cantidad: 1	Masa aprox.: 273 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	-42,0	-32,0	6,6	M6 a P01 (desde abajo)
B	-42,0	-8,0	6,6	M6 a P01 (desde abajo)
C	-42,0	14,0	6,6	M6 a P01 (desde abajo)
D	-172,0	37,0	6,6	M6 a torre P05 (abajo)
E	-172,0	73,5	6,6	M6 a torre P05 (abajo)
F	-106,0	37,0	6,6	M6 a torre P05 (abajo)
G	-106,0	73,5	6,6	M6 a torre P05 (abajo)

Origen de coordenadas: eje del pivote (x hacia el tallo)

NOTAS

1. Cortar por chorro de agua o fresar desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Media madera: fresar 4 mm de la cara INFERIOR en los 20 mm delanteros (empalme con P01).
3. Agujeros avellanados por abajo: el fondo queda plano para cortar al ras.
4. La cola de la cuchilla P02 desliza sobre la cara superior: dejarla lisa (Ra 1,6).
5. Anodizado duro.

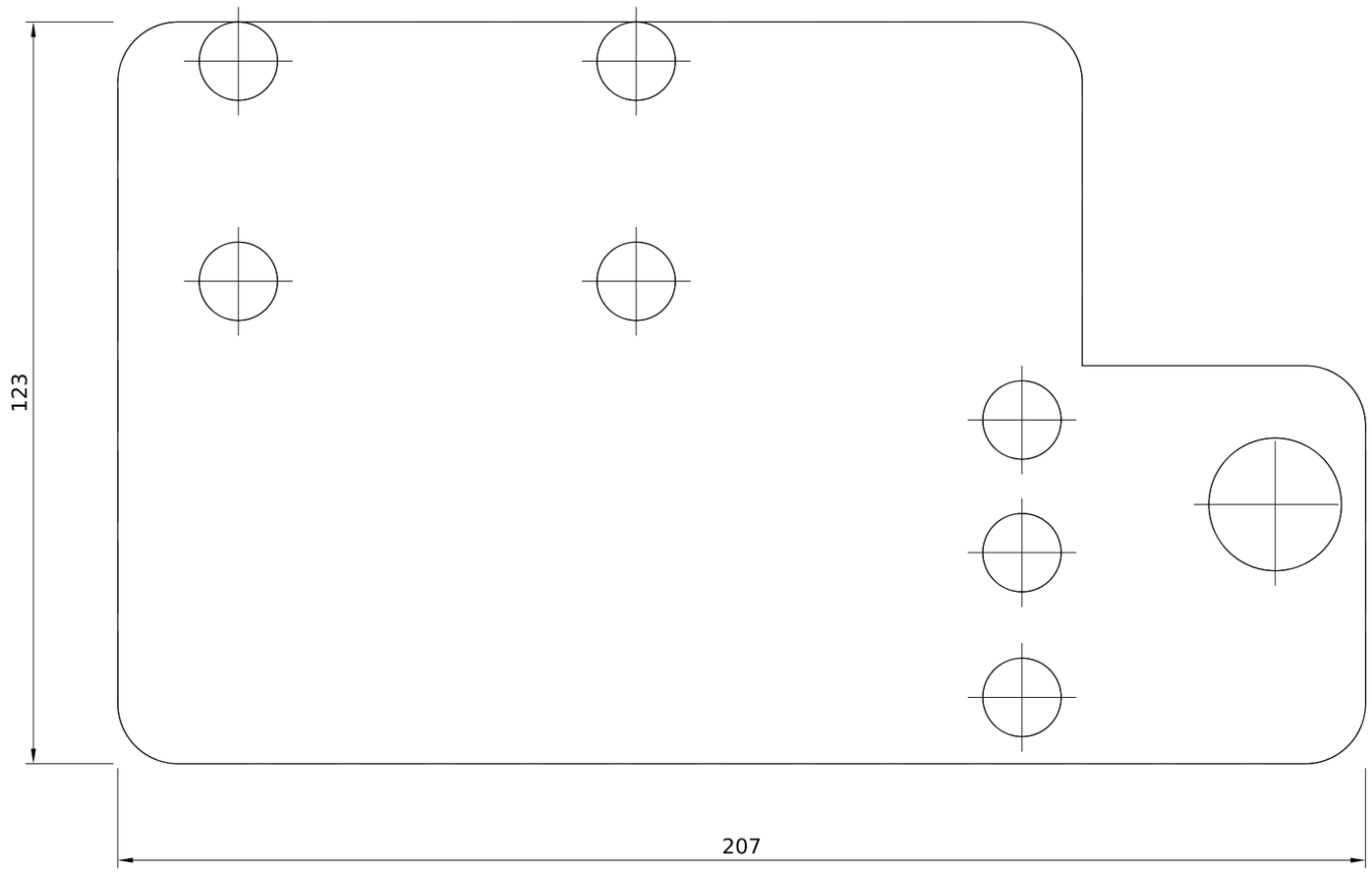
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Placa base

PLANO N.º P03

Material: Aluminio 7075-T6, chapa e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: Anodizado duro 25 µm	Cantidad: 1	Masa aprox.: 296 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



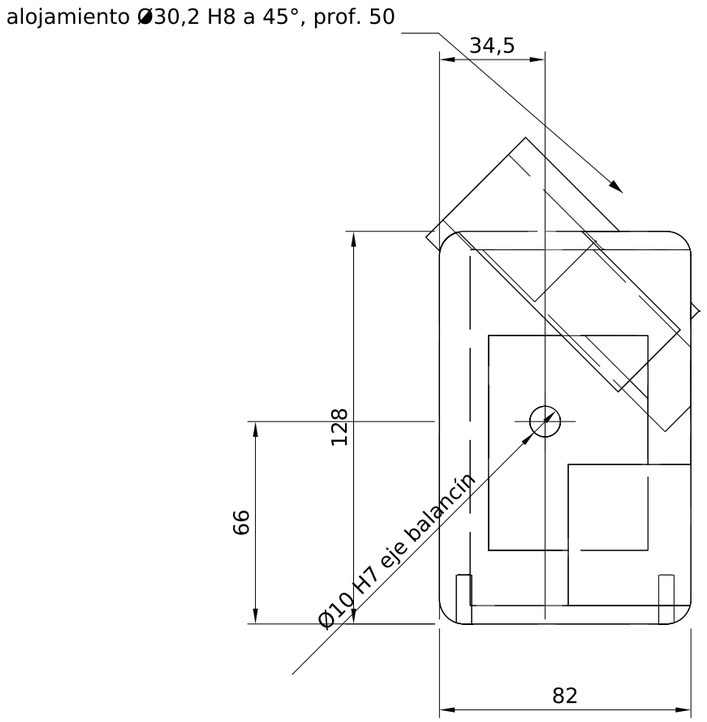
PLANTA

NOTAS

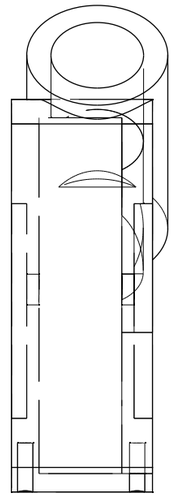
1. Cortar desde este DXF. Espesor 3 mm. Se pega con adhesivo para poliolefinas y se fija con los tornillos avellanados.
2. Agujeros Ø13 para las cabezas avellanadas de los M6 y Ø22 para la cabeza del perno pivote.
3. Desliza sobre la tierra sin enterrar el cabezal; reemplazable cuando se gaste.
4. Con el patín, el plano de corte queda a 11 mm del suelo.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Patín rasante**		PLANO N.º **P04**
Material Plancha UHMW-PE e = 3 mm		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 60 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

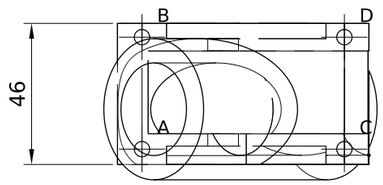
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	8,0	5,0	5	roscar M6 x 12 (base)
B	8,0	41,5	5	roscar M6 x 12 (base)
C	74,0	5,0	5	roscar M6 x 12 (base)
D	74,0	41,5	5	roscar M6 x 12 (base)

Origen de coordenadas: esquina trasera-derecha-inferior

NOTAS

1. Mecanizar en CNC. Paredes laterales de 4 mm con aligeramientos. Anodizado duro.
2. Cavidad interior de 27 mm de ancho para el balancín P06 y la biela P07, abierta al frente.
3. El alojamiento del tubo P08 va a 45° sobre la base (eje de la herramienta).
4. Se atornilla desde abajo a la placa base P03 (agujeros A-D).
5. Ver el STEP P05 para la geometría completa de la cavidad.

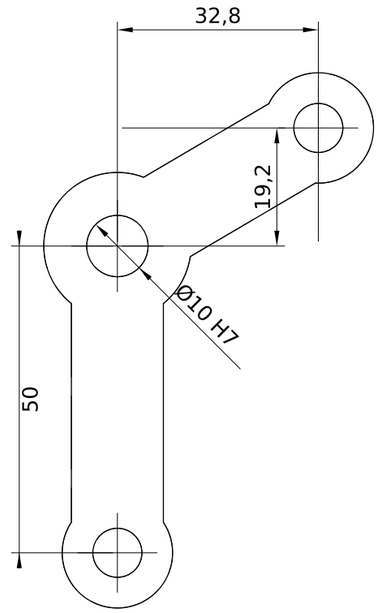
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Torre del cabezal

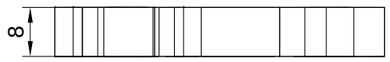
PLANO N.º P05

Material: Aluminio 6061-T6, bloque mecanizado		
Tratamiento / acabado: Anodizado duro 25 µm	Cantidad: 1	Masa aprox.: 569 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:2	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Brazo B (50 mm) a la biela P07; brazo A (38 mm) a la varilla P09.
3. Agujeros de brazo Ø8 H7; eje central Ø10 H7 con buje de bronce.
4. Giro de trabajo: de -14,7° (abierta) a 43,9° (cerrada) respecto a la vertical.

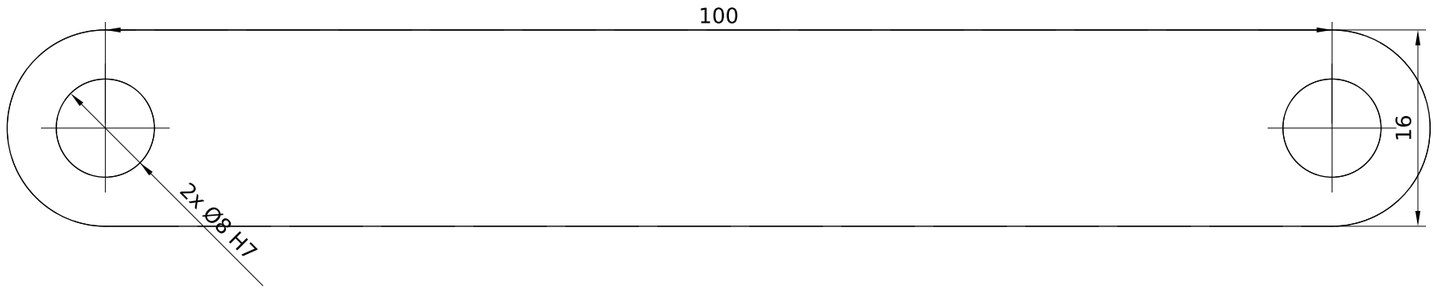
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Palanca angular (balancín)

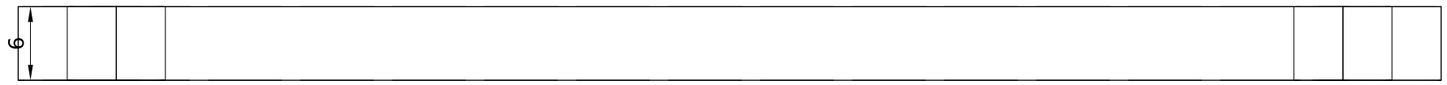
PLANO N.º P06

Material: Acero SAE 4140 bonificado, e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 96 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



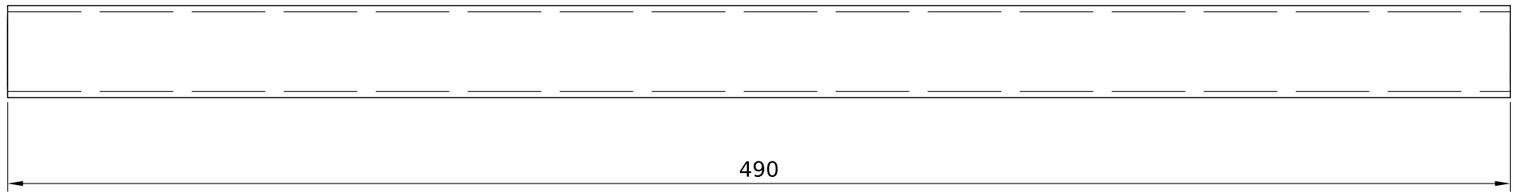
PLANTA

NOTAS

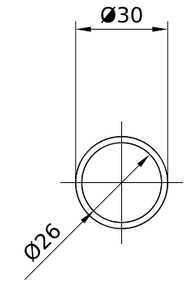
1. Distancia entre centros 100 mm ±0,05. Agujeros Ø8 H7 para pasadores o rótulas.
2. Trabaja a compresión: empuja la cola de la cuchilla P02 para cerrarla. Zincado.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Biela**		PLANO N.º P07
Material Acero SAE 1045, pletina 16 x 6		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 80 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



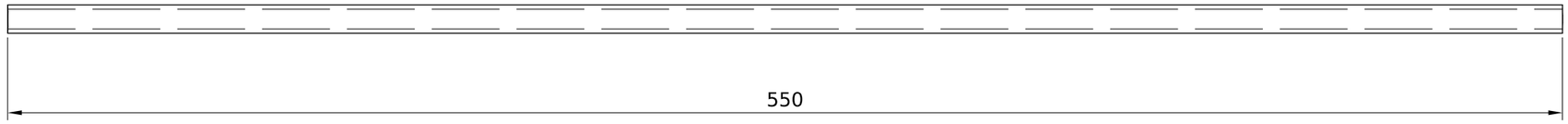
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

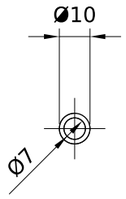
1. Cortar a escuadra. Si es de carbono: disco diamantado y sellar el corte con epoxi.
2. Entra 40 mm en la torre P05 y 20 mm en la carcasa P10; pegar con epoxi estructural y pasador Ø4.
3. Con carbono, aislar el contacto con el aluminio (capa de fibra de vidrio o anodizado).

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Tubo**		PLANO N.º **P08**
Material Tubo de carbono Ø30 x 2 (prototipo: aluminio 6061-T6 Ø30 x 2)		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 134 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



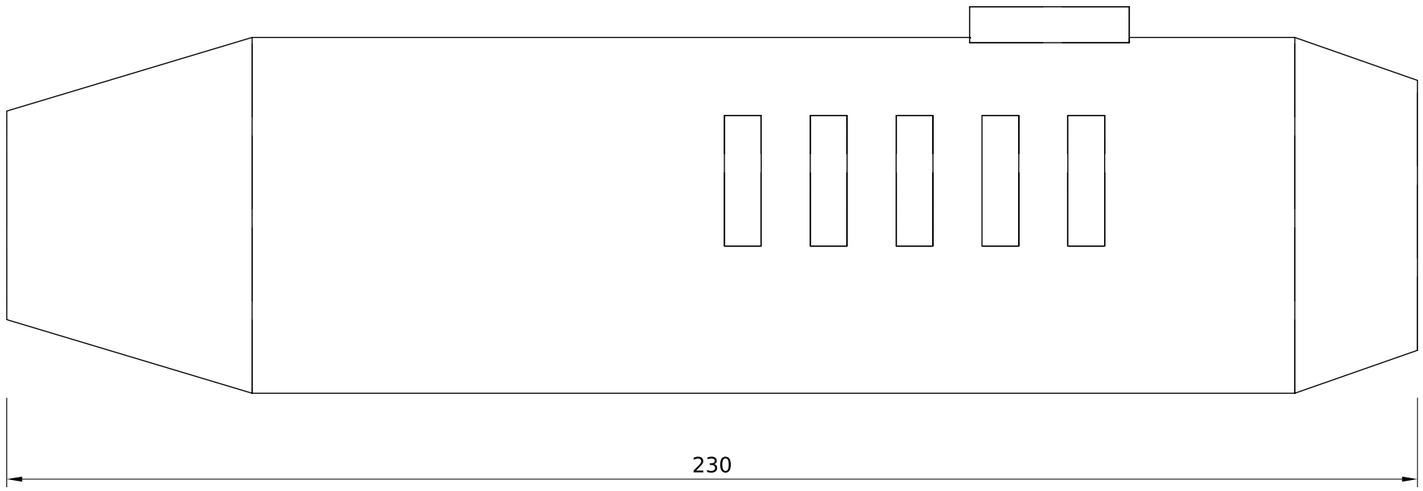
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

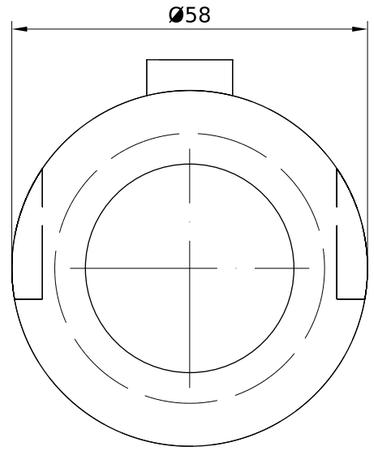
1. Extremo del cabezal: horquilla con pasador Ø8 al brazo A del balancín P06.
2. Extremo del motor: roscada a la horquilla de la tuerca del husillo SFU1605.
3. Trabaja a tracción (carga máx. estimada 5 kN): confirmar con el ensayo de fuerza de corte.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Varilla de tracción**		PLANO N.º P09
Material Tubo aluminio 7075-T6 Ø10 x 1,5		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 62 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

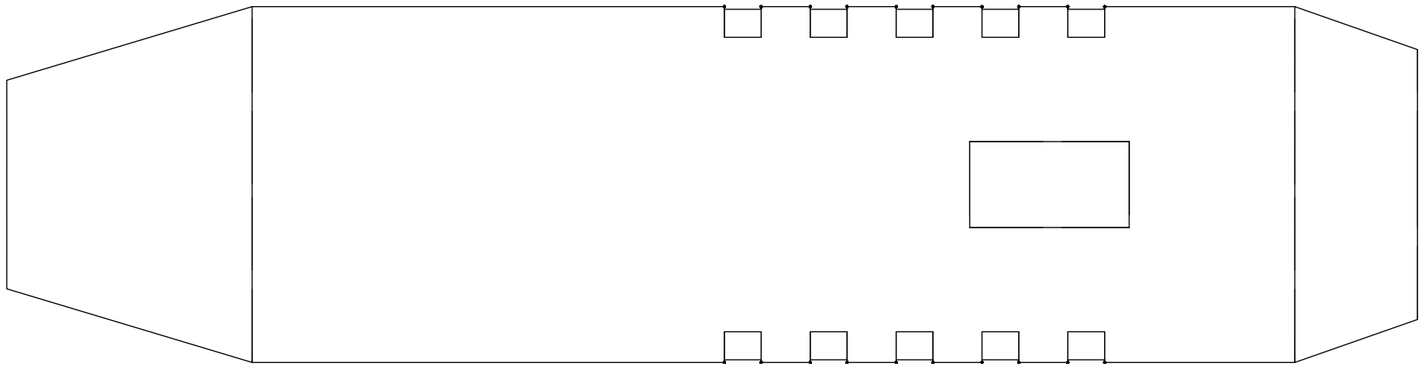
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



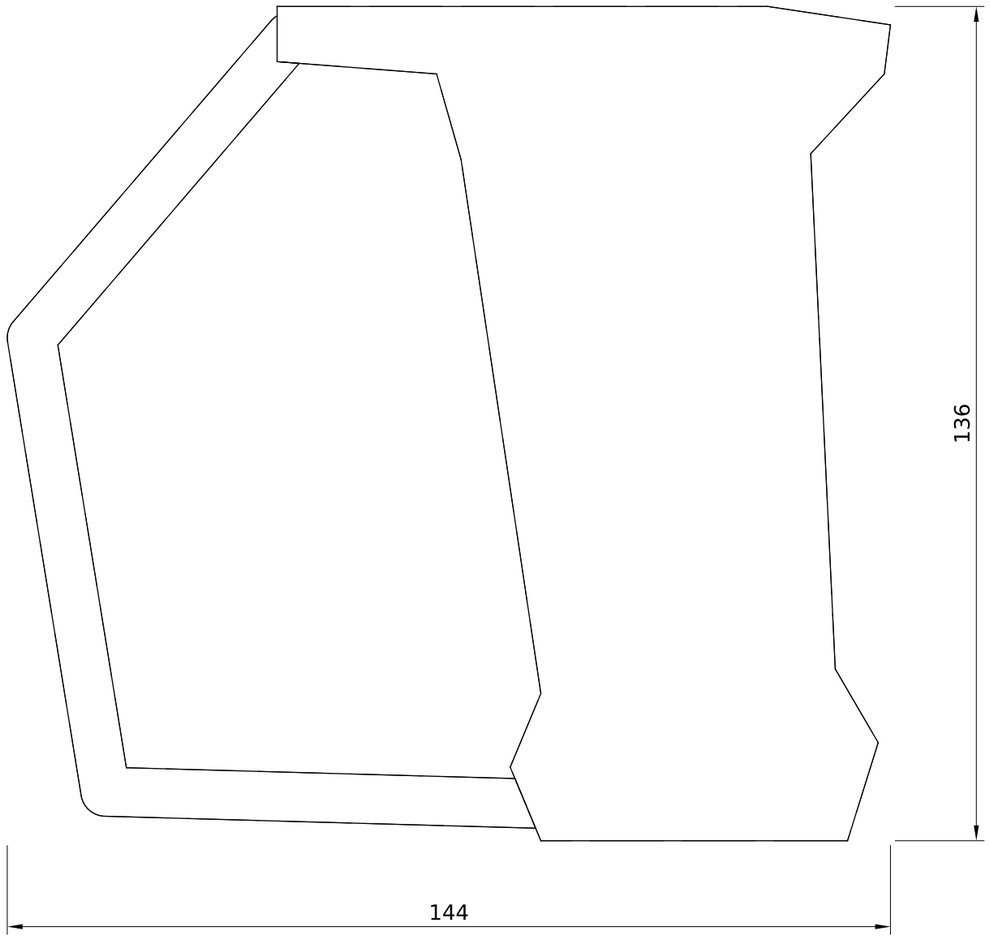
PLANTA

NOTAS

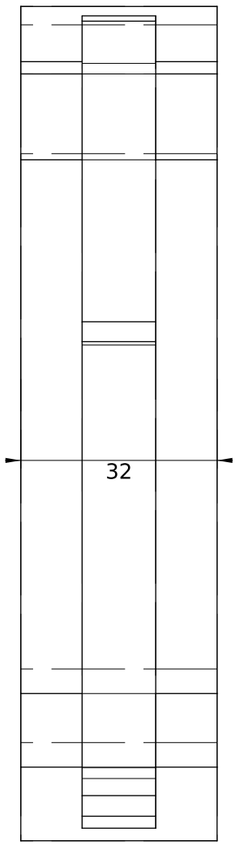
1. Dos medias carcasas atornilladas. Pared 2,5 mm con nervios. Electrónica IP65.
2. Aloja: motor sin escobillas 300-400 W, reductor 15:1, husillo SFU1605 y controlador.
3. La empuñadura P11 cuelga a 40 mm del frente; la escuadra P13 se atornilla debajo de la cola.
4. Conector del cable espiral de la batería en la tapa trasera.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Carcasa de accionamiento**		PLANO N.º P10
Material PA6-GF30 inyectado (prototipo: impresión 3D PA-CF)		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 153 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Sección ovalada 44 x 32 mm (equivale a Ø38): agarre de fuerza cómodo, también con guante.
2. Inclinada hacia atrás: con el antebrazo en la cuna, la muñeca queda recta (posición de dar la mano).
3. Tope superior trasero (cola de castor): ahí apoya el arco entre pulgar e índice. Por ahí se levanta la herramienta, así los cuatro dedos quedan libres para el gatillo P12.
4. Tope inferior para que la mano no resbale; sin estrías de dedos (sirve a cualquier mano).
5. Seguridad sin esfuerzo: sensor capacitivo de presencia en la cara trasera (reemplaza la palanca de palma). La cuchilla solo cierra con la mano puesta en el mango.
6. Guardamonte amplio (luz de 26 a 48 mm para dedos con guante): protege el gatillo de hojas y ramas.

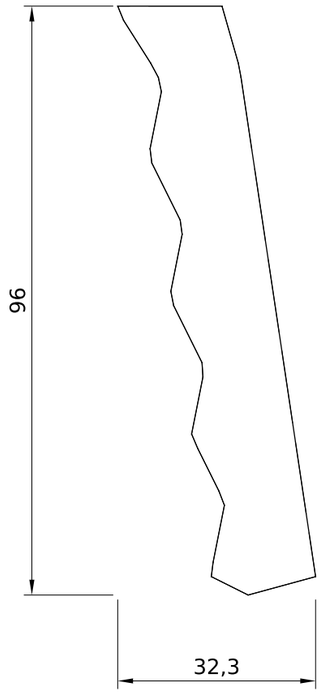
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Empuñadura ergonómica con guardamonte

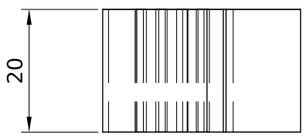
PLANO N.º P11

Material: PA6-GF30 con sobremoldeo TPE 3 mm		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 156 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. Gatillo largo como el acelerador de la rozadora: índice, medio, anular y meñique reparten el esfuerzo.
2. Cuatro hendiduras ubican los dedos. Pivote arriba, bajo la repisa del guardamonte.
3. Fuerza 10-12 N (unos 3 N por dedo), recorrido 10 mm en el centro. Imán para sensor Hall.
4. Al soltarlo, freno eléctrico y la cuchilla vuelve a abrir.
5. Usar con la correa de hombro C08: en el aire, la correa aguanta lo que la herramienta tira hacia la punta y los dedos no aprietan el gatillo sin querer.

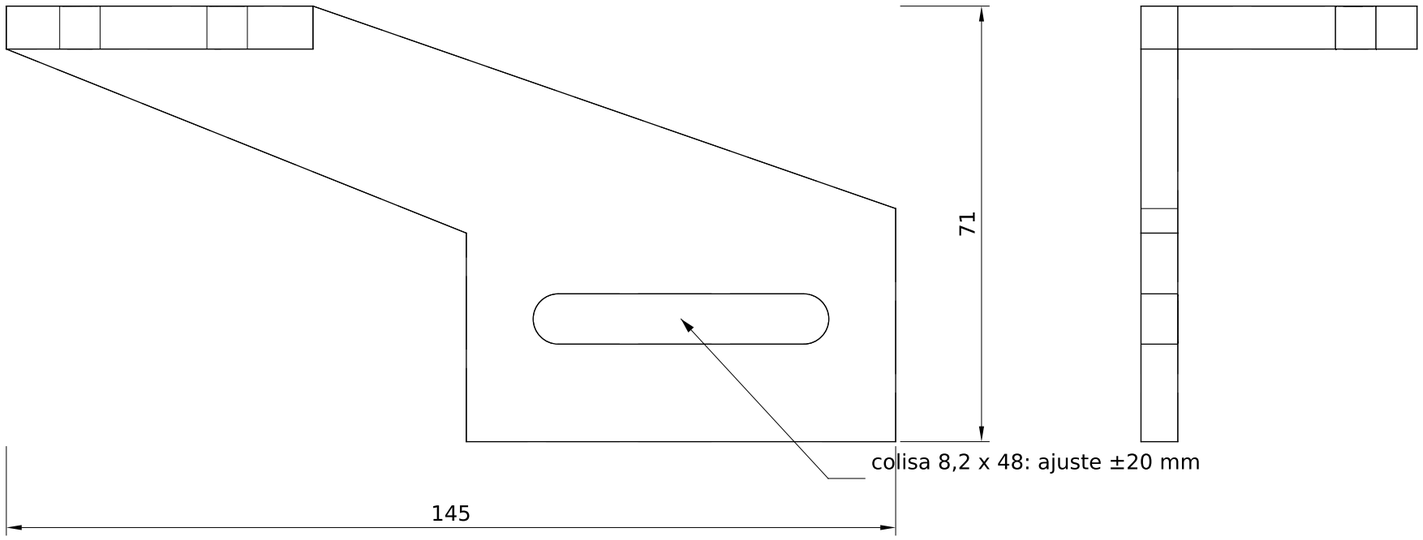
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Gatillo de cuatro dedos (tipo rozadora)

PLANO N.º P12

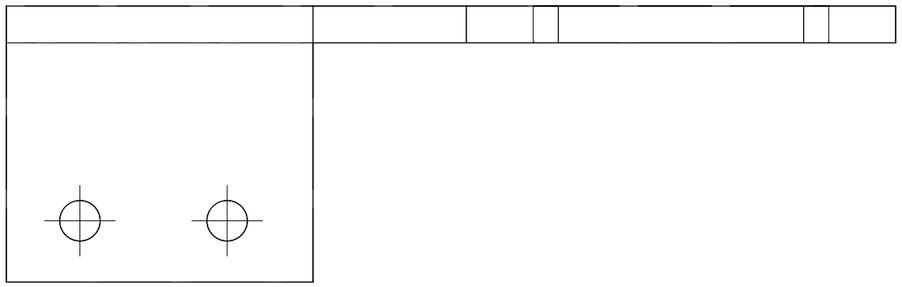
Material: PA6-GF30		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 39 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO

PERFIL IZQUIERDO



PLANTA

NOTAS

1. Escuadra en el lado EXTERIOR del antebrazo (lado derecho para un operario diestro).
2. Ala superior atornillada bajo la cola de la carcasa P10 con 2 tornillos M6.
3. La colisa permite correr la cuna ±20 mm según el largo del antebrazo y deja girarla ±15°.
4. Medidas en el sistema de la carcasa (x desde su frente).

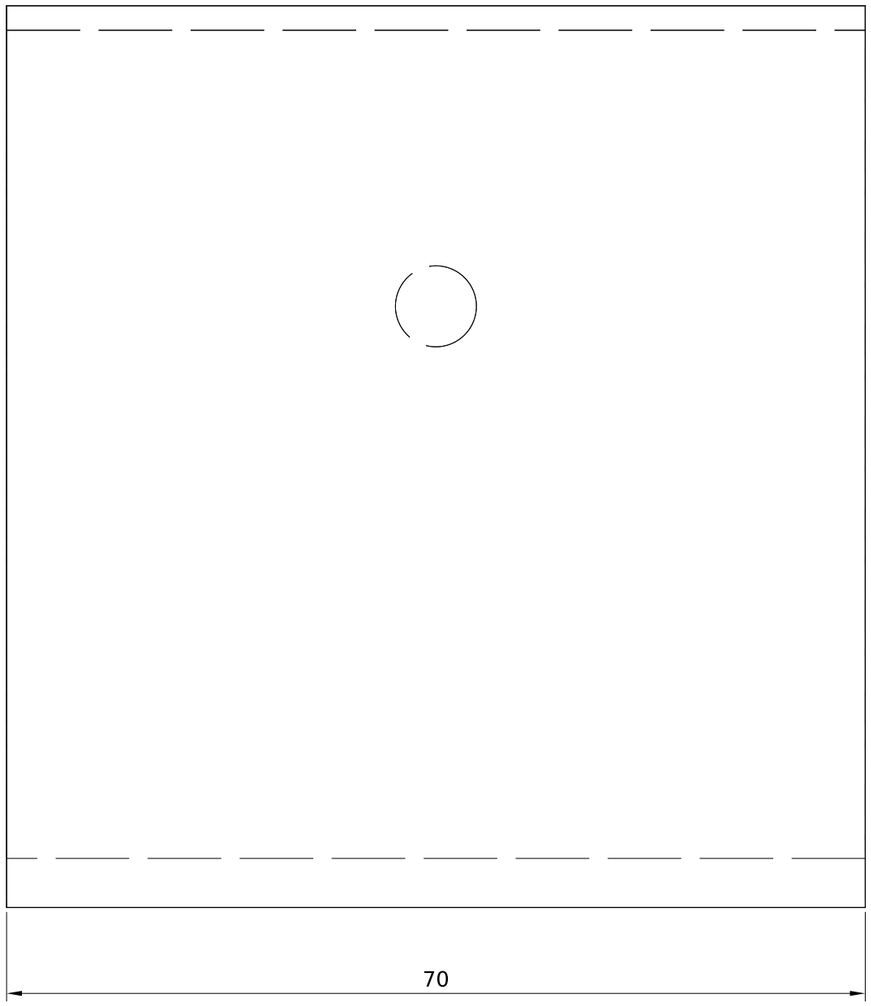
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Brazo del apoyo de antebrazo

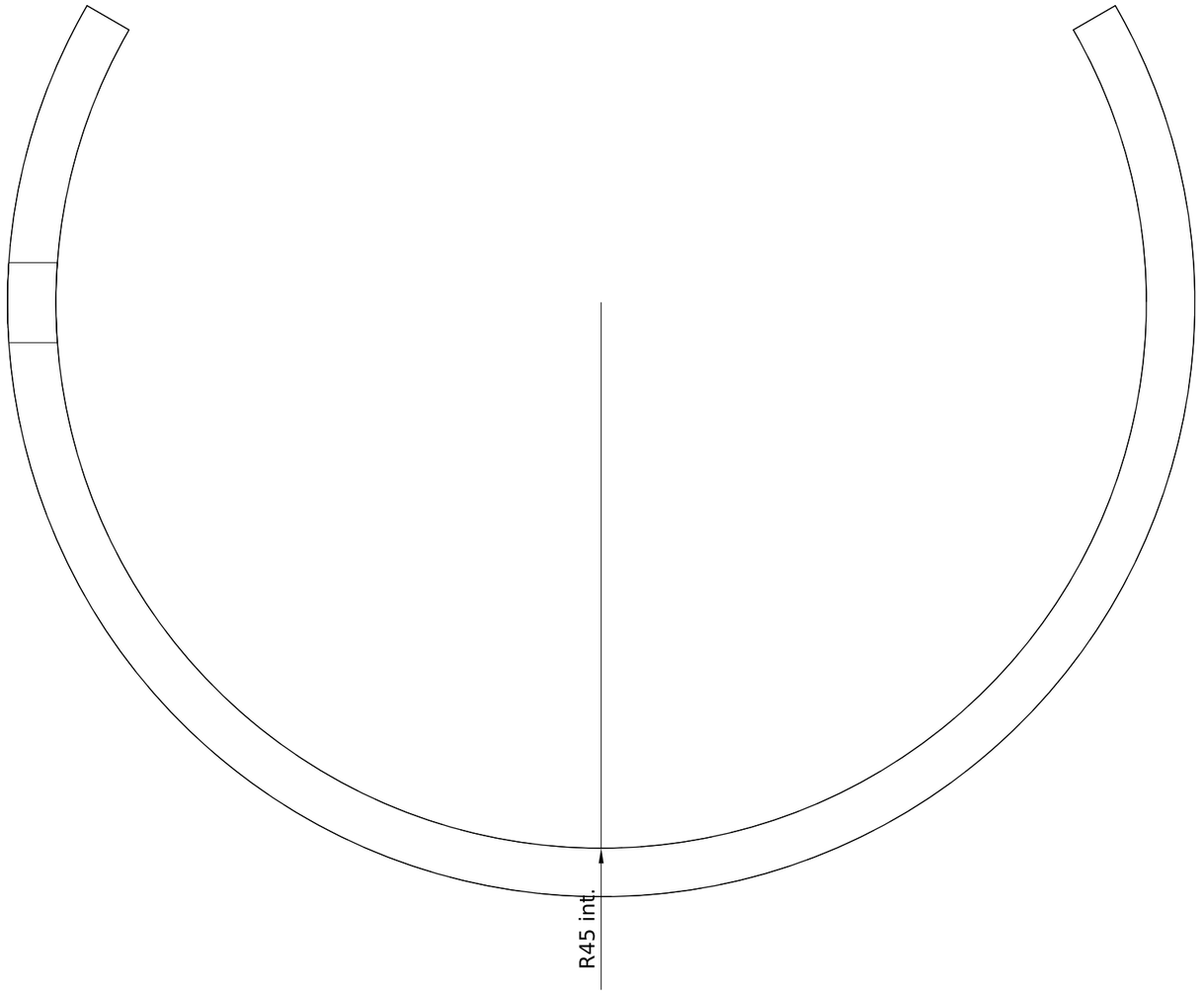
PLANO N.º P13

Material		
Aluminio 5052-H32, chapa 6 mm plegada (radio int. ≥ 9 mm) + ala de 7 mm		
Tratamiento / acabado	Cantidad	Masa aprox.
—	1	111 g
Tolerancias generales	Escala	Hoja
ISO 2768-mK · medidas en mm	1:1	A3
Dibujó / Fecha	Proyección	Revisión
Claude (asistente IA) · 2026-10-11	ISO-E (europea)	B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Canal en U con abertura superior de 120°: el antebrazo entra y sale sin soltar hebillas.
2. Recibe el momento del cabezal: con la herramienta en el aire, unos 5-6 kg de presión hacia abajo.
3. Inserto roscado M8 en el costado exterior para el perno de la escuadra P13.
4. Interior con almohadilla P15. Tallas: R40 (estándar) y R45 (antebrazo grueso).

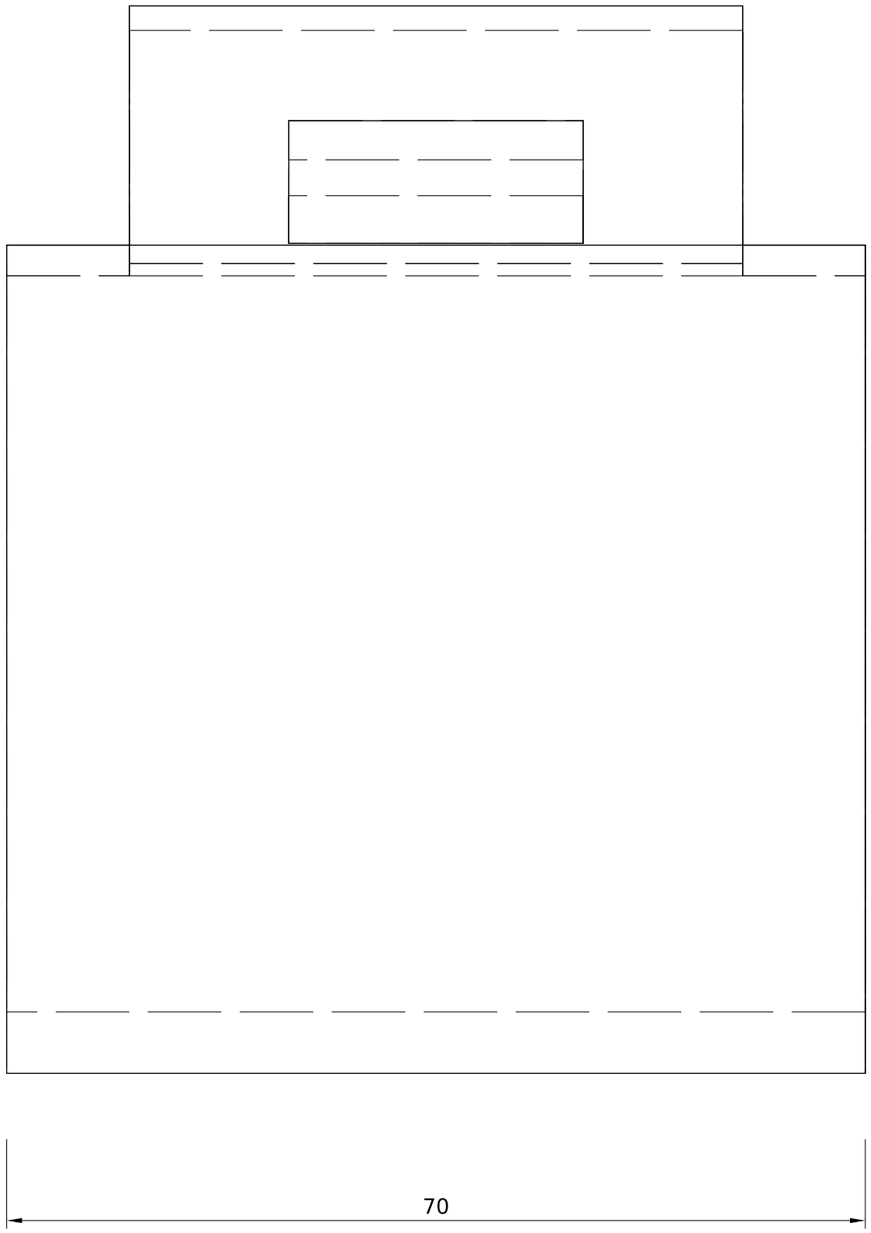
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Cuna de antebrazo

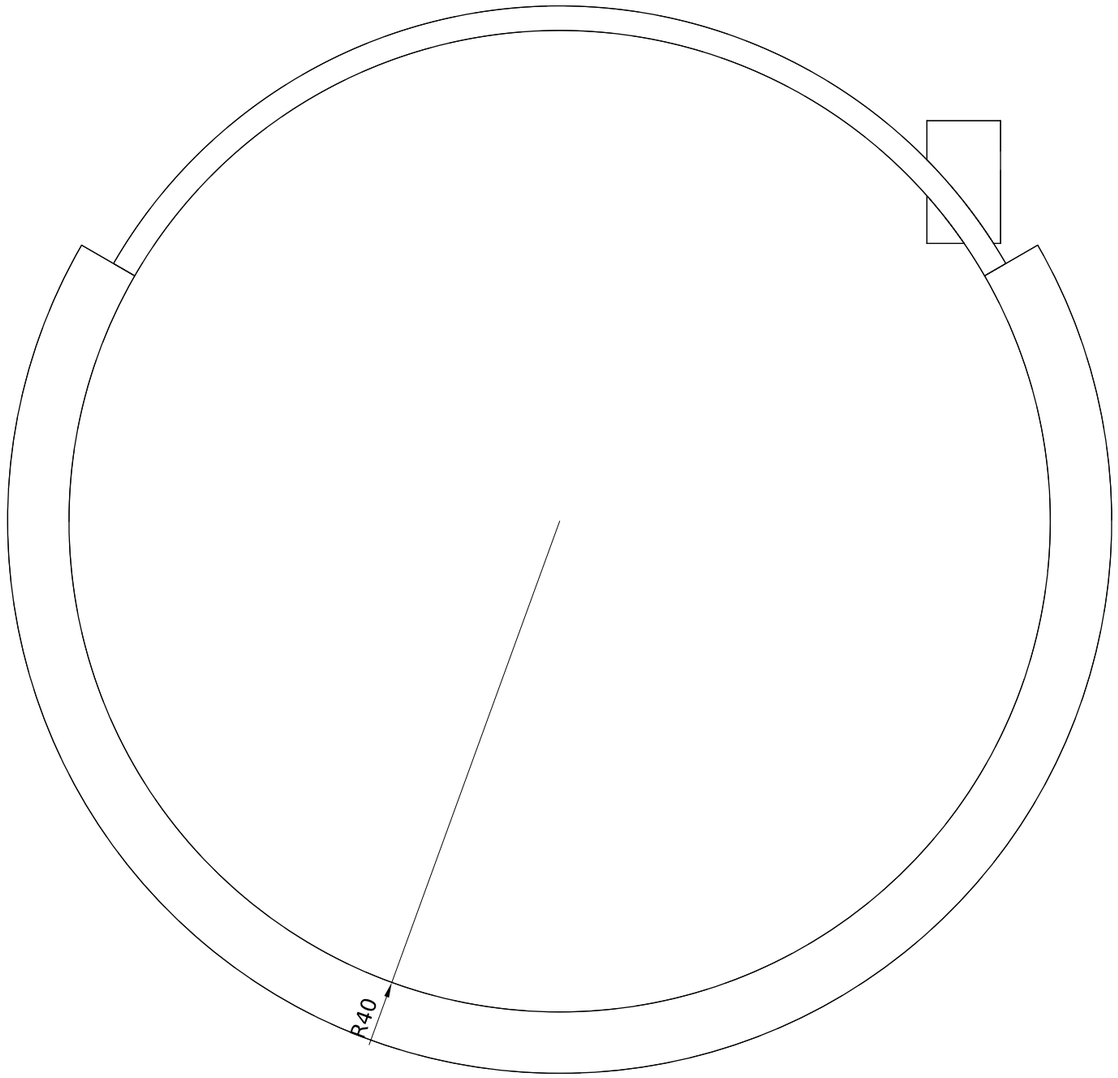
PLANO N.º P14

Material: PA6-GF30 (o aluminio 5052 de 4 mm rolado)		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 75 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 2:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



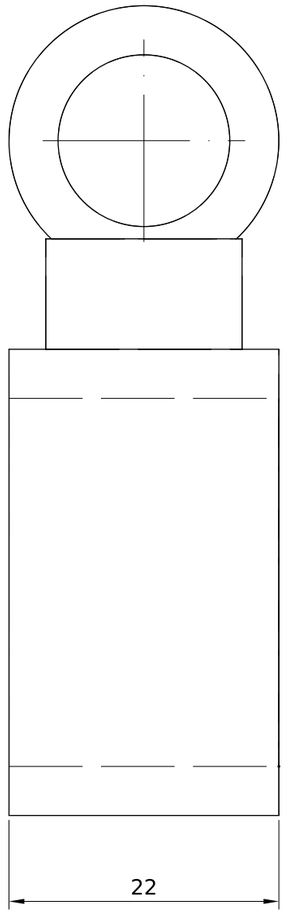
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

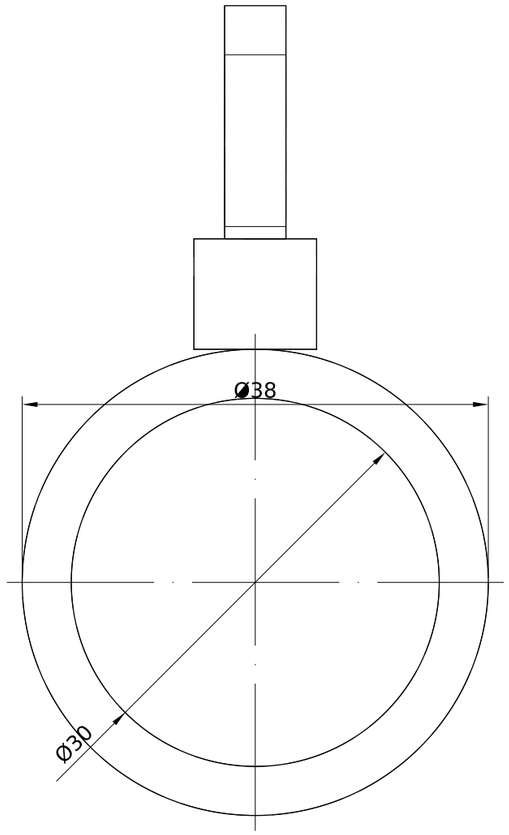
1. Almohadilla de EVA pegada dentro de la cuna P14. Lavable.
2. Correa de velcro sobre el antebrazo con hebilla de liberación rápida del lado interior: si el operario resbala en la ladera, el brazo sale de la cuna con un tirón.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Almohadilla y correa**		PLANO N.º **P15**
Material EVA 5 mm + correa velcro 50 mm + hebilla de liberación		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 11 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Se ubica en el centro de gravedad de la herramienta (a 230 mm del brazo A, sobre P08): colgada de la anilla, la herramienta queda horizontal.
2. Engancha la correa de hombro C08 (arnés simple de rozadora, cruzado al hombro izquierdo).
3. Al caminar y entre corte y corte la herramienta cuelga y el brazo descansa.

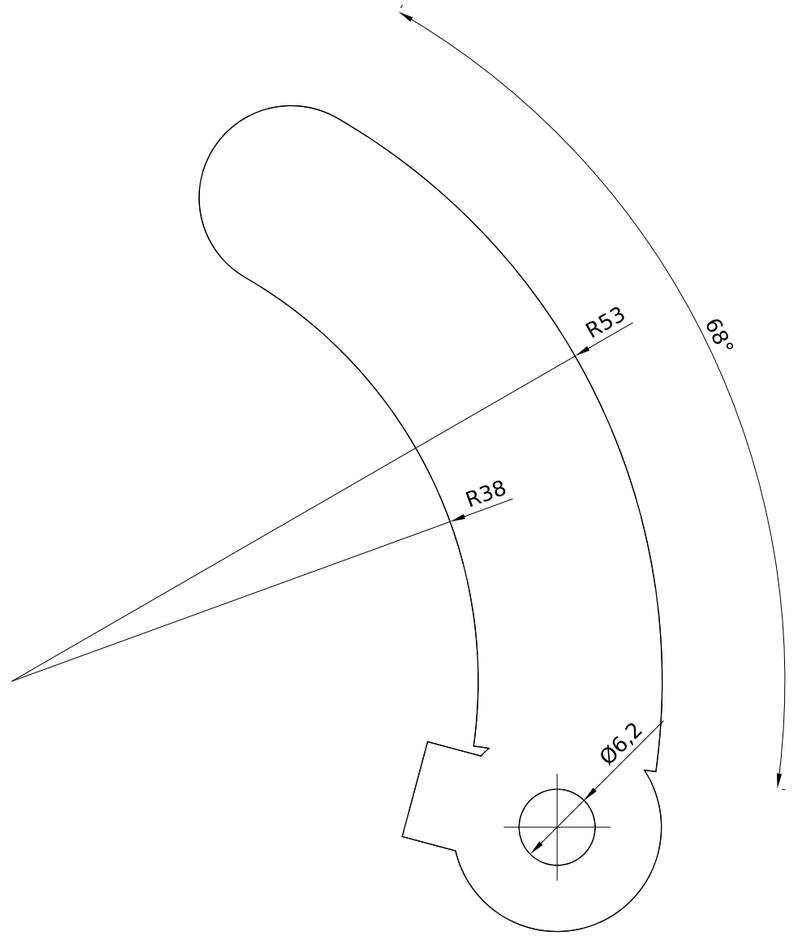
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Anilla para correa de hombro

PLANO N.º P16

Material: Abrazadera PA6 + anilla inoxidable		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 24 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 2:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



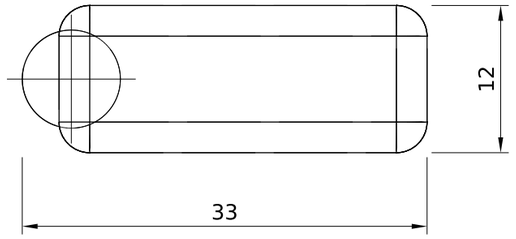
PLANTA

NOTAS

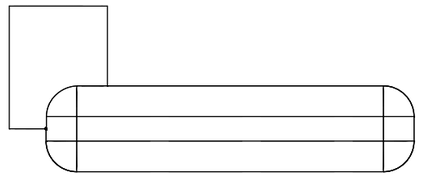
1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 6 mm. Dibujada en posición CERRADA.
2. Gira sobre el pasador Ø6 del gancho P01 (agujero E), 0,8 mm por encima de la cuchilla.
3. Resorte de torsión de 0,3 N·m: la punta rodea la caña sola cuando hay espacio.
4. Si las cañas vecinas no la dejan pasar, cede hacia afuera (hasta 80°) y la tijera corta igual con la mordida parcial. El tope evita que se cierre hacia la garganta.
5. Pasador de bloqueo opcional para dejarla fija abierta en zonas muy cerradas.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Punta envolvente con resorte**		PLANO N.º P17
Material Acero inoxidable 17-4PH (o SAE 4140 pavonado), e = 6 mm		
Tratamiento / acabado H1025 o pavonado	Cantidad 1	Masa aprox. 52 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



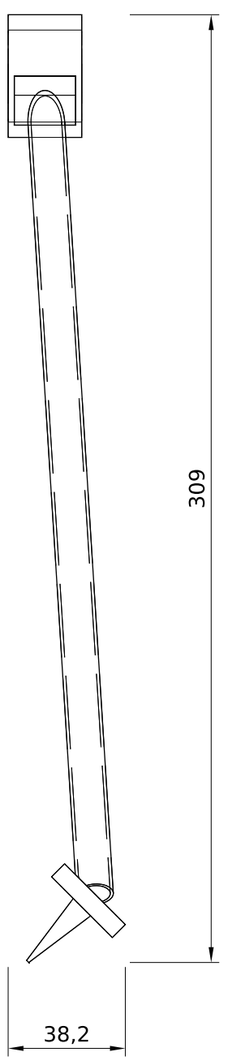
PLANTA

NOTAS

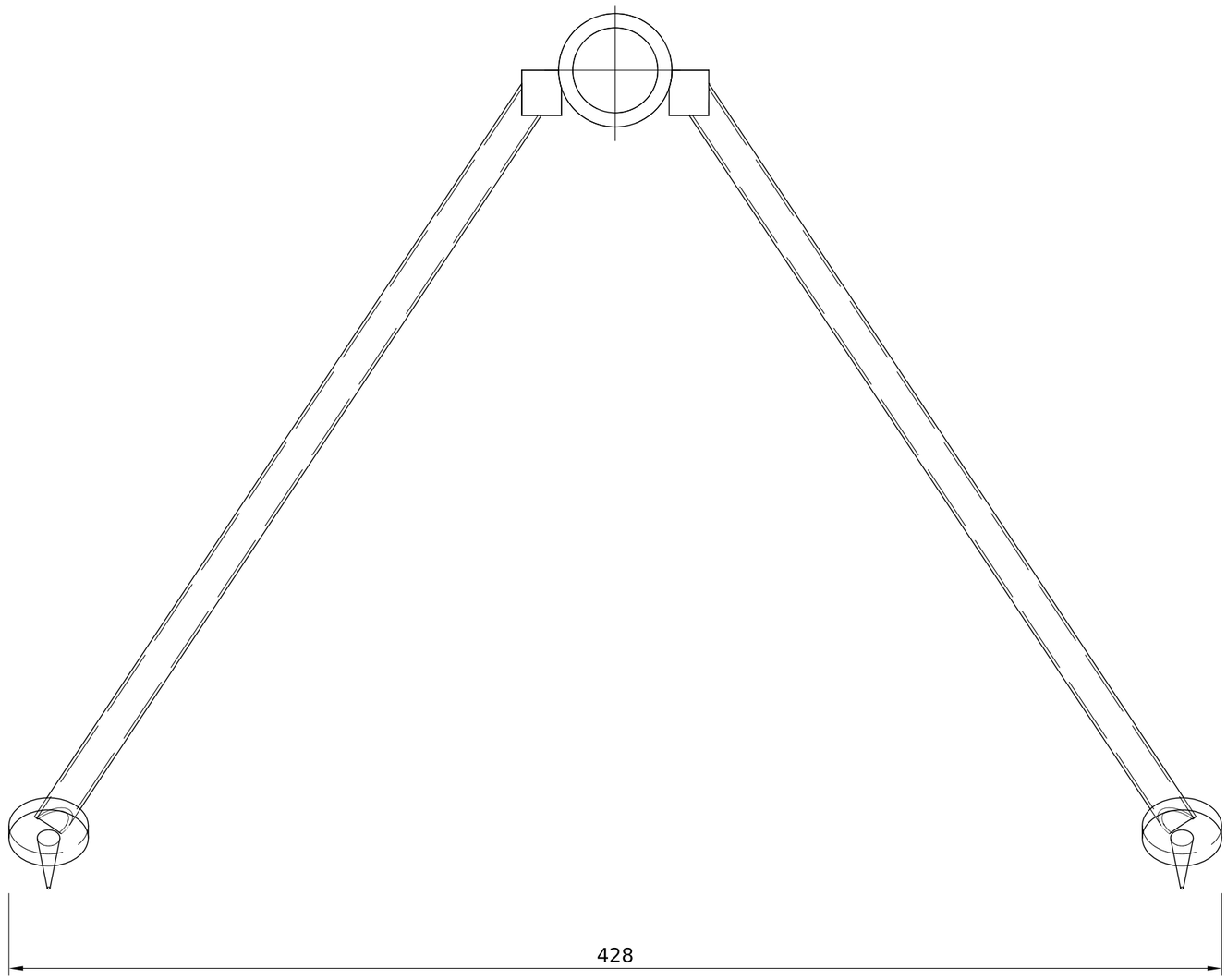
1. Palanca arriba, en el costado izquierdo del mango, donde descansa el pulgar.
2. Trabaja en paralelo con el gatillo P12: cualquiera de los dos cierra la cuchilla.
3. Sirve para alternar pulgar y dedos durante la jornada y descansar la mano.
4. Fuerza 5 N, recorrido 5 mm. Se puede desactivar en el controlador si el operario no la usa.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Palanca de pulgar (opcional)**		PLANO N.º P18
Material PA6-GF30 con TPE		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 4 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Dibujada desplegada, en el sistema del tubo (x a lo largo del eje). Plegada, cada pata queda a un costado del tubo y la punta queda 65 mm delante del guardamonte, lejos de los dedos.
2. Patas de 311 mm. Pie: punta de acero templado Ø8 x 25 mm que se clava en la tierra, con disco de caucho Ø28 de tope (en piedra o suelo duro apoya el disco).
3. Bisagras con pasador Ø5 y tope que fija el ángulo de la pata abierta.
4. Se baja con el botón de pulgar de la carcasa (cable de freno de bicicleta, C09). Un resorte la recoge sola cuando deja de cargar peso, al levantar la tijera.
5. Parada sola, con las puntas clavadas, se vuelca recién en una pendiente de 27° (51 %).

Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Pata de apoyo plegable (bípode)

PLANO N.º P19

Material: Patas: tubo aluminio 6061 Ø12 x 1. Abrazadera: PA6-GF30		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 138 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:2	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual